

MILLIMAN RAPPORT

Revue des paramètres du Générateur de Scénarios Economiques pour la sélection de l'allocation d'actif du régime de retraite IRCANTEC

Rapport intermédiaire

1er juillet 2022

Préparé pour :
IRCANTEC

Préparé par :
Alexandre Boumezoued
Principal
Adel Cherchali
Consultant

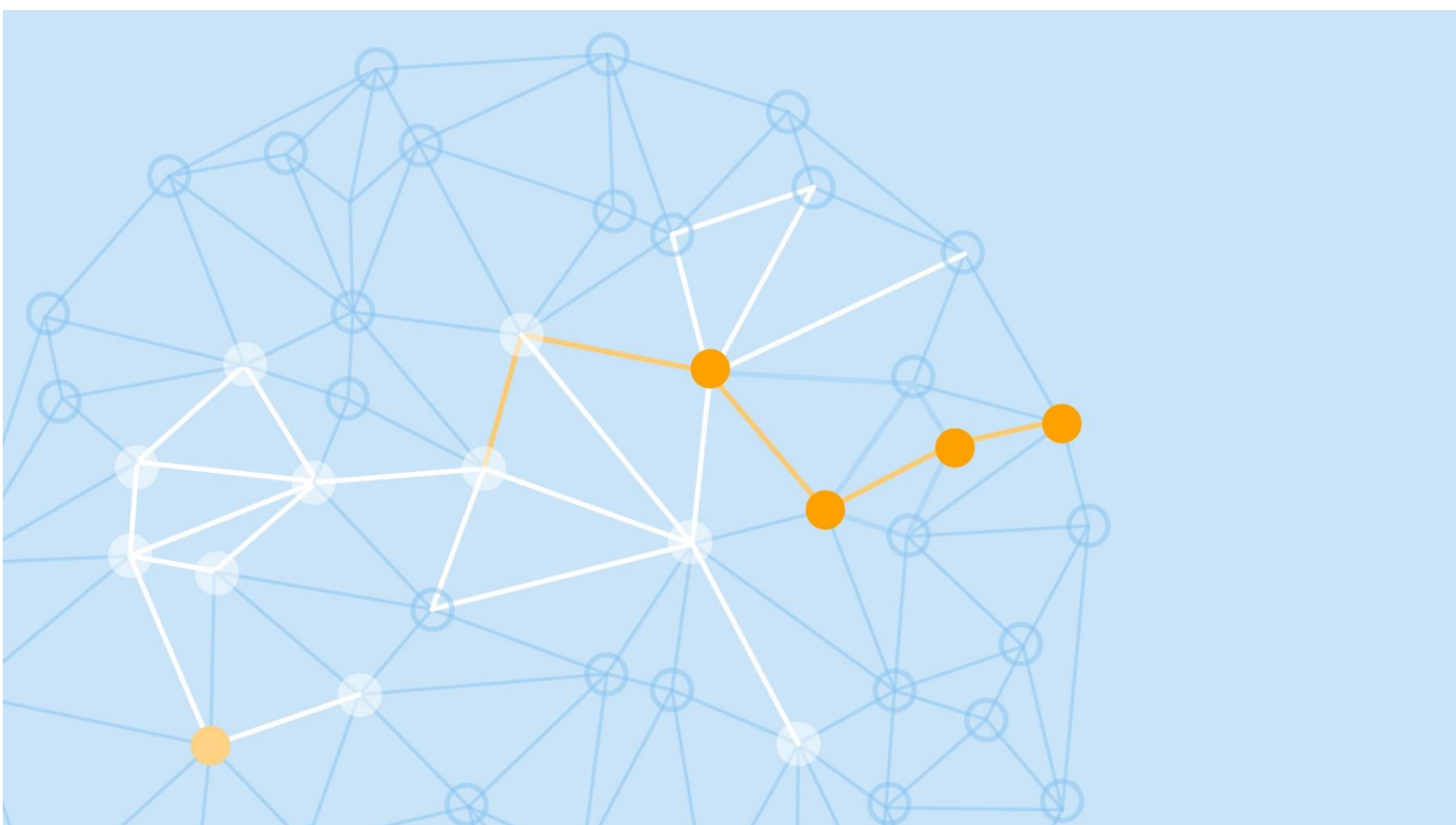




Table des Matières

INTRODUCTION.....	2
1. CONTEXTE	2
2. CONTENU DU RAPPORT.....	2
3. RESTRICTIONS D'USAGE ET SOURCES D'INFORMATIONS	3
4. LIMITES D'UTILISATION DE CE RAPPORT	3
1. ACTION EURO ET MONDE.....	4
1. APPROCHE ACTUELLE	4
2. OBSERVATIONS ET REMEDIATIONS.....	5
3. RECOMMANDATIONS.....	8
2. ACTION NON COTEE.....	9
1. APPROCHE ACTUELLE	9
2. OBSERVATIONS ET REMEDIATIONS.....	9
2.1 MODELE BLACK & SCHOLES	10
2.2 MODELE BLACK & SCHOLES A CHANGEMENT DE REGIME.....	11
3. RECOMMANDATIONS.....	12
3. IMMOBILIER	13
1. APPROCHE ACTUELLE	13
2. OBSERVATIONS ET REMEDIATIONS.....	13
3. RECOMMANDATIONS.....	14
4. INFLATION.....	15
1. APPROCHE ACTUELLE	15
2. OBSERVATIONS ET REMEDIATIONS.....	15
2.1 CALIBRAGE PAR REGRESSION LINEAIRE.....	16
2.2 CALIBRAGE PAR CIBLES DISTRIBUTIONNELLES	18
3. RECOMMANDATIONS.....	20
5. TAUX REELS	21
1. APPROCHE ACTUELLE	21
2. OBSERVATIONS ET REMEDIATIONS.....	21
2.1 CALIBRAGE PAR REGRESSION LINEAIRE.....	22
2.2 CALIBRAGE PAR CIBLES DISTRIBUTIONNELLES	22
2.3 ELEMENTS POUR CIBLES SUR LES TAUX REELS.....	23
3. RECOMMANDATIONS.....	23
6. CREDIT	25
1. APPROCHE ACTUELLE.....	25
2. OBSERVATIONS ET REMEDIATIONS	25
2.1 INITIALISATION DES PARAMETRES PAR REGRESSION LINEAIRE	26
2.2 ESTIMATION DES PARAMETRES PAR MAXIMUM DE VRAISEMBLANCE	26
3. RECOMMANDATIONS.....	27

7.	CORRELATIONS	28
1.	APPROCHE ACTUELLE	28
2.	OBSERVATIONS ET REMEDIATIONS	29
2.1	ESTIMATION DE LA MATRICE DES CIBLES HISTORIQUES	30
2.2	ESTIMATION DE LA MATRICE DE CORRELATION DU GSE	34
3.	RECOMMANDATIONS.....	35
8.	PISTES D'EVOLUTION.....	36
1.	MODELISATION DU FACTEUR DE RISQUE CLIMATIQUE	36
2.	CALCUL DES PRIX D'OBLIGATIONS DANS LE MODELE DE VASICEK A DEUX FACTEURS	36
3.	AMELIORATION DES SCHEMAS DE SIMULATION CIR.....	37
9.	ANNEXES	39
1.	LISTE DES FICHIERS DISPONIBLES POUR L'EXERCICE DE VALIDATION	39
2.	ESTIMATION DES PARAMETRES DU MODELE A CHANGEMENT DE REGIME PAR MAXIMUM DE VRAISEMBLANCE.....	40
3.	RAPPEL DE LA DEMARCHE DE MODELISATION DU VASICEK A DEUX FACTEURS EN UNIVERS MONDE REEL	42
4.	CALCUL DES CIBLES DISTRIBUTIONNELLES POUR LE MODELE DE VASICEK A DEUX FACTEURS.....	43
5.	CALIBRAGE DU MODELE CIR PAR MAXIMUM DE VRAISEMBLANCE	46
6.	CONVERSION DES CORRELATIONS CIBLES EN CORRELATION ESG	47
10.	REFERENCES	53
11.	MENTIONS LEGALES.....	54

Introduction

1. CONTEXTE

L'IRCANTEC (Institut de Retraite Complémentaire des Agents Non titulaires de l'Etat et des Collectivités locales) constitue l'un des principaux régimes de retraite par répartition géré par la Caisse des Dépôts. En 2009, la Caisse des Dépôts a développé un modèle d'allocation d'actifs basé sur un générateur de scénarios économiques monde réel afin de déterminer l'allocation optimale des réserves du régime. Dans le contexte de la mise à jour de l'allocation d'actif et de présentation des orientations stratégiques devant le Conseil d'Orientation des Retraites (COR), l'Ircantec souhaite disposer d'un avis extérieur sur les paramètres calibrés et souhaite disposer de propositions de mises à jour si nécessaire.

2. CONTENU DU RAPPORT

Le rapport est organisé en différentes sections, chaque section portant sur une composante du Générateur de Scénarios Economiques :

- Action Euro et Monde
- Action non cotée
- Immobilier
- Inflation
- Taux réels
- Crédit
- Corrélations

Chaque section contient :

- Une description de **l'approche actuelle** : modèle utilisé, processus de calibrage et paramètres utilisés ;
- La synthèse de nos **observations** suite à notre revue de l'approche actuelle, ainsi que, le cas échéant, des propositions de **remédiations** prenant la forme d'une mise à jour des paramètres ;
- Des recommandations le cas échéant, notamment relatives à la prise en compte des remédiations proposées ; ces recommandations sont classifiées en deux types :
 - **Recommandation mineure** : il s'agit d'une proposition méthodologique ou documentaire visant à affiner l'estimation des paramètres estimés. Une recommandation mineure constitue selon nos critères une amélioration bienvenue mais dont l'application est optionnelle et dont l'impact n'est pas anticipé comme étant matériel sur les paramètres estimés en comparaison à une recommandation majeure.
 - **Recommandation majeure** : il s'agit d'un élément méthodologique ou de calcul d'importance, et dont l'impact est attendu comme matériel sur les paramètres estimés. La remédiation de ce type de recommandation s'impose avant toute utilisation des paramètres.

3. RESTRICTIONS D'USAGE ET SOURCES D'INFORMATIONS

Notre rapport a été réalisé à partir des données et informations transmises par l'Ircantec.

Nos travaux d'analyse et de validation ont été réalisés conformément aux procédures et pratiques actuarielles communément utilisées. Nous nous sommes en particulier appuyés sur les données et informations fournies par l'Ircantec sans procéder à des contrôles exhaustifs.

Il convient de noter que la modification de certaines hypothèses ou données peut amener à des résultats significativement différents de ceux présentés dans ce rapport.

L'usage des informations contenues dans le rapport requiert l'intervention d'un professionnel qualifié, notamment en vue d'établir tout examen approfondi du profil de risque. En particulier, le choix final des paramètres à retenir pour la modélisation monde réel en vue de sélectionner l'allocation d'actifs optimale revient à l'Ircantec au regard notamment de ses connaissances sur le portefeuille d'actifs, sur la qualité des données sous-jacentes au calibrage des modèles et sur la sensibilité de l'allocation d'actif à la valeur des paramètres. Il est rappelé que tout processus de calibrage embarque une erreur d'estimation traduisant l'incertitude sur les valeurs estimées des paramètres.

D'autres hypothèses, limitations ou réserves sont incluses dans la suite de ce rapport. Elles font toutes parties intégrantes du présent rapport.

4. LIMITES D'UTILISATION DE CE RAPPORT

Ce rapport est confidentiel et a été préparé pour l'usage exclusif de l'Ircantec dans les conditions de limites et restrictions d'usage mentionnées dans notre proposition d'accompagnement datée du 22 avril 2022. Toute distribution à des tiers devra faire l'objet de notre accord écrit préalable et de la signature par le tiers d'une lettre de décharge de responsabilité et d'engagement de confidentialité.

Il est également rappelé qu'indépendamment de la lettre de décharge de responsabilité visée ci-dessus, nous ne prenons aucun engagement envers les tiers et nous ne serons en aucun cas être reconnu responsable de toute utilisation par un tiers d'une opinion ou plus généralement de l'utilisation par ledit tiers des résultats inclus dans ce rapport.

Tout jugement relatif aux éléments contenus dans ce rapport ne devra être porté qu'après l'étude du rapport dans son intégralité, toute conclusion qui découlerait de la lecture d'une ou plusieurs sections prises isolément pourrait être incorrecte.

Chaque lecteur de ce rapport s'engage à ne pas utiliser et/ou à ne pas faire référence au nom et/ou aux marques de Milliman d'une manière directe ou indirecte dans une communication avec un tiers sans consentement préalable et écrit de Milliman, ce consentement étant nécessaire pour chaque utilisation ou divulgation et ne pourra être accordé qu'à l'unique discrétion de Milliman.

1. Action Euro et Monde

1. APPROCHE ACTUELLE

Le modèle retenu pour la diffusion du rendement des actions dans le modèle est un modèle de Black-Scholes à changement de régime :

$$\frac{dS_t}{S_t} = \mu_{\rho_t} dt + \sigma_{\rho_t} dW_t$$

Où $\rho_t = 1,2$ correspond au régime en vigueur à la date t représenté par une chaîne de Markov à deux états (régime central et régime stressé), de matrice de probabilité de passage :

$$\begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{pmatrix}.$$

Le modèle repose sur une modélisation des rendements totaux des actions avec dividendes réinvestis. A ce titre les taux de dividendes ne font pas l'objet d'une modélisation séparée.

Les données utilisées pour le calibrage du modèle à changement de régime sont les suivantes :

Driver	Source	Ticker	Fréquence d'observation	Première date d'observation	Description
Action Euro	Bloomberg	Série historique (MSDEE15N)	Mensuel	31/12/2001	MSCI Europe Index Fund
Action Monde	Bloomberg	Série historique (MSDEWEUN)	Mensuel	31/12/2001	AMUNDI MSCI WORLD (ETF)

Description des données utilisées pour le calibrage du modèle à changement de régime

Les paramètres du régime normal sont estimés sur un historique de 20 ans allant du 31/12/2001 au 31/12/2021 ; les paramètres du régime stressé sont estimés sur un historique de 2 ans allant du 31/12/2007 au 31/12/2009, la fenêtre étant déterminée à dire d'expert au titre de la crise financière.

Les paramètres estimés pour le régime « normal » sont les suivants :

Indice	Performance Annualisée	Volatilité Annuelle
Actions Europe	4,96%	15,2%
Actions Monde Ex Europe	7,2%	13,8%

Les paramètres estimés pour le régime « stressé » sont les suivants :

Indice	Performance Moyenne	Volatilité Moyenne
Actions Europe	-20,2%	24,3%
Actions Monde Ex Europe	-17,6%	20,8%

Les probabilités de passage utilisées entre les régimes « normal » et « stressé » ne sont pas documentées.

D'après notre compréhension, la modélisation des régimes part du régime stationnaire en date initiale.

2. OBSERVATIONS ET REMEDIATIONS

Nos observations sont les suivantes :

1. Le choix du modèle à changement de régime est adapté d'un point de vue théorique, car il permet de mieux caractériser la dynamique action avec d'avantage de paramètres, ainsi que pratique compte tenu de sa capacité à reproduire les observations historiques de variations de conditions de rendement et de volatilité par période. En particulier la modélisation partant du régime stationnaire semble raisonnable compte tenu de l'application à des projections de long terme.
2. Le calibrage du modèle à changement de régime repose sur une sélection à dire d'expert de la période dite « de crise »
3. Le calibrage des paramètres dans le régime dit « normal » prend en compte l'ensemble de la fenêtre historique, incluant la période dite « stressée » ; à ce titre, une forme de double comptage apparaît
4. Les probabilités de passage ne semblent pas ré-estimées au regard des périodes sélectionnées pour le calibrage des hypothèses de rendement et volatilité.

Dans la suite, nous proposons la mise en œuvre d'un calibrage du modèle à changement de régime par maximum de vraisemblance, permettant de remédier aux observations 2, 3 et 4.

La méthode d'estimation par maximum de vraisemblance permet de calibrer les probabilités de passage, mais aussi les primes de risque et volatilités qui sont les plus conformes à l'observation historique, sans avoir à présupposer quelles sont les périodes normales et stressées dans l'historique. Le détail de la méthode d'estimation par maximum de vraisemblance est présenté en annexe.

Le tableau suivant récapitule les résultats du calibrage par maximum de vraisemblance de la classe action européenne et action monde sur la période complète 31/12/2001-31/12/2021 :

Paramètres	Description	Action Euro	Action Monde
μ_1	Prime de risque en régime stressé	-21.1%	-21.7%
μ_2	Prime de risque en régime normal	15.5%	16.5%
σ_1	Volatilité en régime stressé	22.9%	21.2%
σ_2	Volatilité en régime normal	9.4%	9.2%
p_{11}	Probabilité de rester dans le régime de crise	86.1%	86.3%
p_{22}	Probabilité de rester dans le régime normal	94.6%	95.9%

Résultat du calibrage par maximum de vraisemblance des classes actions

Pour valider les calibrages, nous avons également effectué un calcul des rendement empiriques sur les périodes 2002-2007, 2008-2009, 2010-2021 ainsi que l'intégralité de l'historique 2001-2021. Les résultats sont récapitulés dans les tableaux suivants :

Période	Log-rendement moyen (mensuel)	Ecart-type Empirique (mensuel)	Prime de risque (annualisée)	Volatilité (annualisée)
31/12/2001- 31/12/2007	0.5%	4.2%	6.5%	14.6%
31/01/2008- 31/12/2009	-1.3%	7.1%	-12.0%	24.4%
29/01/2010- 31/12/2021	0.7%	3.9%	8.7%	13.3%
31/12/2001- 31/12/2021	0.4%	4.4%	6.0%	15.2%

Estimateurs empiriques des volatilités et rendement de l'action euro

Période	Log-rendement moyen (mensuel)	Ecart-type Empirique (mensuel)	Prime de risque (annualisée)	Volatilité (annualisée)
31/12/2001- 31/12/2007	-0.1%	4.0%	0.1%	13.7%
31/01/2008- 31/12/2009	-0.9%	5.9%	-8.6%	20.4%
29/01/2010- 31/12/2021	1.2%	3.5%	14.6%	12.2%
31/12/2001- 31/12/2021	0.6%	4.0%	7.9%	13.8%

Estimateur empirique des volatilités et rendement de l'action Monde

Pour compléter notre analyse, rappelons que dans le modèle à changement de régime, le régime stationnaire est associé aux probabilités suivantes :

$$\pi_{\infty}^1 = \frac{1 - p_{22}}{2 - p_{11} - p_{22}}, \quad \pi_{\infty}^2 := 1 - \pi_{\infty}^1 = \frac{1 - p_{11}}{2 - p_{11} - p_{22}}$$

Ainsi, le log-rendement moyen long-terme généré par le modèle à changement de régime est donné par :

$$\mathbb{E} \left[\log \left(\frac{S_1}{S_0} \right) \right] = \pi_{\infty}^1 \left(\mu_1 - \frac{\sigma_1^2}{2} \right) + (1 - \pi_{\infty}^1) \left(\mu_2 - \frac{\sigma_2^2}{2} \right)$$

Pour le calcul de la volatilité long terme des log-rendement généré par le modèle à changement de régime, on introduit la variable R indicatrice du régime de probabilité $(\pi_{\infty}^1, \pi_{\infty}^2)$

Ainsi :

$$\begin{aligned}
Var\left(\log\left(\frac{S_1}{S_0}\right)\right) &= \mathbb{E}\left[Var\left(\log\left(\frac{S_1}{S_0}\right) \mid R\right)\right] + Var\left(\mathbb{E}\left[\log\left(\frac{S_1}{S_0}\right) \mid R\right]\right) \\
&= \mathbb{E}[\sigma_R^2] + Var\left(\mu_R - \frac{\sigma_R^2}{2}\right) \\
&= \sum_{i=1}^2 \pi_{\infty}^i \left(\sigma_i^2 + \left(\mu_i - \frac{\sigma_i^2}{2}\right)^2\right) - \left(\sum_{i=1}^2 \pi_{\infty}^i \left(\mu_i - \frac{\sigma_i^2}{2}\right)\right)^2
\end{aligned}$$

Enfin, l'indicateur de volatilité attendue est donné par :

$$\mathbb{E}[\sigma_R] = \pi_{\infty}^1 \sigma_1 + (1 - \pi_{\infty}^1) \sigma_2$$

Le tableau suivant récapitule le rendement moyen, la volatilité moyenne long terme, et la volatilité attendue des actions euro et monde issu des paramètres calibrés :

	Action Euro	Action Monde
Prime de risque long-terme	5.3%	7.7%
Volatilité long-terme	22.6%	21.2%
Volatilité attendue	13.1%	11.9%

Prime de risque moyenne, volatilité moyenne long terme et volatilité attendue des classes actions issues du calibrage

Les ordres de grandeur obtenus semblent cohérents avec les estimateurs empiriques sur la période 31/12/2001-31/12/2021 correspondant à la plage de données utilisée pour le calibrage du modèle. Nous pouvons également opérer les remarques suivantes :

- La volatilité de long terme est plus élevée que la volatilité mesurée sur la période totale ; cet effet est notamment dû au choix de modèle et au mode de calcul de la volatilité long terme, étant donné que la structuration de la loi des log-rendements en deux 'modes' impacte à la hausse la dispersion de la distribution totale, en comparaison à un modèle de Black-Scholes simple. En effet, la volatilité attendue est d'un ordre de grandeur davantage comparable à la volatilité calculée sur l'ensemble de la période historique.
- La prime de risque calibrée pour le régime stressé est significativement plus faible que celle mesurée sur la période 2008-2009. Cette observation est attendue compte tenu de l'approche de calibrage par maximum de vraisemblance, qui consiste à calibrer les paramètres (dont la prime de risque) sans attribuer a priori le régime de chaque mois observé ; à ce titre, l'approche ne reflète pas des compensations qui pourraient avoir lieu entre des mois plus ou moins défavorables dans l'approche empirique, comme cela est le cas pour une estimation regroupant toute la période 2008-2009.

Pour compléter notre analyse, nous avons recensé les projections de rendement long terme à horizon 10 ans d'un panel de sources externes (dont BlackRock, JP Morgan, Vanguard) sur les classes d'actifs action Européennes et Américaines notamment. L'article est disponible au lien suivant: [Experts Forecast Stock and Bond Returns: 2022 Edition | Morningstar](#). Le tableau récapitulatif des projections est présenté ci-dessous :

	Date	U.S. Equities	Developed-Markets Equities	Emerging-Markets Equities	U.S. Bonds
BlackRock	September 21	6.7 ^a	9.2 ^a	8.7	1.6
J.P. Morgan ^b	September 21	4.1	4.0-6.0	6.6	2.8 ^a
Morningstar Investment Management	December 21	1.6	2.6	6.4	1.6
Research Affiliates	December 21	1.6 ^a	6.8	9.4	2.1
Vanguard	September 21	3.3	6.2 ^a	6.2 ^a	1.9

^a European equities

^b 10- to 15-year horizon

Ces sources externes ne remettent pas en cause les ordres de grandeur de primes de risque de long terme estimées par le modèle.

3. RECOMMANDATIONS

Notre recommandation **majeure** est la suivante : la mise à jour du calibrage pour une estimation cohérente des hypothèses de rendements, volatilités et probabilités de passage selon l'une des approches ci-dessous :

- Soit la mise en œuvre d'un calibrage par maximum de vraisemblance comme proposé ci-dessus ;
- Soit par identification du régime dit 'stressé' à dire d'expert, en procédant au réajustement des probabilités de passage en cohérence, et en effectuant des sensibilités à considérer, en complément de la crise financière, les crises liées à la pandémie de Covid-19 et à la guerre en Ukraine.

En complément, il est possible de recourir à des cibles d'expert pour certains paramètres. Si tel est le cas, nous recommandons la documentation de leur rationnel et la justification de leur cohérence au regard des hypothèses utilisées par l'Ircantec.

2. Action non cotée

1. APPROCHE ACTUELLE

Le modèle retenu pour l'action non cotée est un modèle de Black & Scholes à changement de régime dont les paramètres sont indiqués ci-dessous :

Actifs non Cotés	
Rendement régime normal	4,5%
Volatilité régime normal	10%
Rendement régime stressé	-5,0%
Volatilité régime stressé	15,0%

Le processus de calibrage des rendements et volatilités n'est pas documenté.

Les probabilités de passage utilisées entre les régimes « normal » et « stressé » ne sont pas documentées.

2. OBSERVATIONS ET REMEDIATIONS

Nos observations sont les suivantes :

1. Le choix du modèle à changement de régime est adapté d'un point de vue théorique, car il permet de mieux caractériser la dynamique avec davantage de paramètres, ainsi que pratique compte tenu de sa capacité à reproduire les observations historiques de variations de conditions de rendement et de volatilité par période. Toutefois, compte tenu de l'absence de données préalablement identifiées, ce modèle présente un nombre important de paramètres à justifier pour une classe d'actif de type action non cotée.
2. La spécification des paramètres pour l'action non cotée fait l'objet d'un calibrage à dire d'expert dont le rationnel n'est pas documenté.

Dans la suite, nous proposons la mise en œuvre d'un calibrage pour l'action non cotée, basé sur deux types de modèles :

- Un modèle de Black & Scholes simple,
- Un modèle de Black & Scholes à changement de régime.

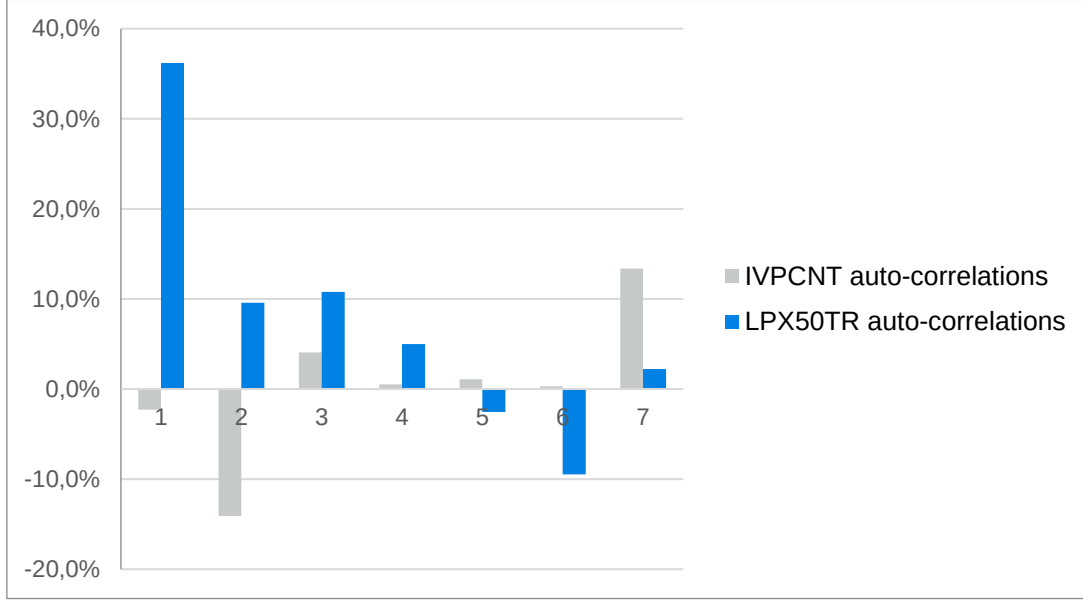
Différents indices ont été identifiés sous Bloomberg pour servir d'approximations à la modélisation d'action non cotée, notamment :

- LPX50TR Index (1993 – 2021) – private equity
- HFRIOF Index (1989 – 2021) – hedge funds
- NMX30TR Index (1998 – 2021) – infrastructure
- IVPCNT Index (2013 – 2021) – private debt

Dans la suite, nous travaillons sur la base des données des indices LPX50TR et IVPCNT jusqu'au 31/12/2021, ayant pu être extraites par l'Ircantec, et qui présentent une exposition respective en Private Equity et Private Debt.

2.1 MODELE BLACK & SCHOLES

L'estimation du modèle de Black & Scholes repose sur l'extraction des rendements et de la volatilité. Pour ce qui concerne la volatilité, il est admis que son estimation est affectée par les auto-corrélations, et l'absence d'indépendance des log-rendements. Les séries de log-rendements mensuels pour l'indice LPX50TR présentent en effet des niveaux d'auto-corrélation élevés à l'ordre 1, comme présenté dans le graphique ci-dessous :



Auto-corrélations pour les indices LPX50TR et IVPCNT à pas mensuel

À titre de comparaison, les auto-corrélations à l'ordre 1 pour les séries historiques d'action euro et monde sont significativement plus faibles, respectivement de 14% et 10%.

Afin de proposer une correction du biais dans l'estimation de la volatilité, des méthodes de type « unsmoothing » peuvent être envisagées. Leur utilisation est classique pour les classes d'actif alternatives, voir Andrès et al (2022), ainsi que Fisher et al. (1994) et Lizieri, Satchell & Wongwachara (2012).

Si l'on considère une série historique de log-rendements $(r_t)_t$, le principe d'une approche de type « unsmoothing » est d'extraire une série sous-jacente $(r_t^*)_t$ obtenue par retraitement des effets d'auto-corrélation. La volatilité est alors mesurée sur la série extraite. Formellement, la méthode est basée sur un processus AR(1) (auto-régressif d'ordre 1) pour $b \in [0,1]$:

$$r_t = a + b r_{t-1} + \epsilon_t,$$

où le paramètre b peut être estimé par régression linéaire sur la série des log-rendements historiques $(r_t)_t$.

La technique d'"unsmoothing" permet de déterminer la dynamique ajustée comme suit :

$$r_t^* = \frac{1}{1-b} r_t - \frac{b}{1-b} r_{t-1}.$$

On peut en effet montrer la correction de l'autocorrélation à l'ordre 1 par le calcul suivant :

$$Cov(r_t^*, r_{t-1}^*) = Cov\left(\frac{1}{1-b} r_t - \frac{b}{1-b} r_{t-1}, \frac{1}{1-b} r_{t-1} - \frac{b}{1-b} r_{t-2}\right) = 0.$$

Enfin, étant donné que :

$$Var(r_t^*) = \frac{1-b^2}{(1-b)^2} Var(r_t),$$

L'approche par "unsmoothing" conduit à une volatilité plus importante si et seulement si $b \in (0,1)$.

Les paramètres estimés par unsmoothing sont synthétisés ci-dessous :

Paramètres	Description	PX50TR	IVPCNT
μ	Prime de risque	15.1%	5.6%
σ	Volatilité	32.9%	20.2%

Paramètres du modèle Black & Scholes pour les actions non cotées obtenus par « unsmoothing »

Les résultats obtenus présentent des différences notables en fonction de la classe d'actif retenue. Ces écarts peuvent s'expliquer par la différence de nature entre les indices mais également en termes de profondeur historique disponible.

2.2 MODELE BLACK & SCHOLES A CHANGEMENT DE REGIME

Les paramètres estimés pour le modèle à changement de régime sont les suivants, selon la méthodologie par maximum de vraisemblance présentée en Section 1 :

Paramètres	Description	PX50TR	IVPCNT
μ_1	Prime de risque en régime stressé	-16.4%	-4.2%
μ_2	Prime de risque en régime normal	24.4%	6.5%
σ_1	Volatilité en régime stressé	35.6%	57.9%
σ_2	Volatilité en régime normal	11.8%	10.0%
p_{11}	Probabilité de rester dans le régime de crise	90.7%	45.6%
p_{22}	Probabilité de rester dans le régime normal	95.7%	95.4%

Paramètres du modèle Black & Scholes à changement de régime pour les actions non cotées obtenus par maximum de vraisemblance

Les valeurs de rendement et volatilité long terme sont indiqués ci-dessous :

Grandeur	PX50TR	IVPCNT
Prime de risque long terme	11.5%	5.6%
Volatilité long terme	31.0%	20.1%
Volatilité attendue	19.3%	13.7%

Prime de risque long terme, volatilité long terme et volatilité attendue issues du calibrage des actions non cotées issues du calibrage

Remarques :

- Les estimations du modèle à changement de régime reposent sur l'hypothèse d'indépendance des accroissements mensuels, hypothèse qui ne semble pas vérifiée en pratique. On remarque en effet que le niveau de la volatilité attendue est significativement plus faible que la volatilité estimée par unsmoothing

pour l'indice PX50TR. A ce titre, un modèle de Black & Scholes reposant sur une technique d'unsmoothing pour l'estimation de la volatilité pourrait être privilégié pour l'indice PX50TR.

- La série historique de l'indice IVPCNT n'est disponible qu'à partir de septembre 2013 ; à ce titre, la série présente des régimes peu marqués, et en conséquence le calibrage par maximum de vraisemblance du modèle à changement de régime présente une certaine instabilité. A ce titre, un modèle de Black & Scholes simple pourrait être privilégié pour cet indice également.

3. RECOMMANDATIONS

Notre recommandation **majeure** est la suivante : la mise à jour du calibrage pour une estimation cohérente des hypothèses de rendement et volatilité selon l'une des approches proposées dans la présente section :

- Soit la mise en œuvre d'un calibrage d'un modèle de Black & Scholes, en tenant notamment compte des effets d'auto-corrélation dans l'estimation du paramètre de volatilité. Cette approche pourrait être privilégiée pour tenir compte d'une estimation sans biais de la volatilité en présence de fortes auto-corrélations (PX50TR) ou lorsque les séries historiques ne contiennent pas la période de la crise financière de 2008-2009 (IVPCNT).
- Soit la mise en œuvre d'un calibrage par maximum de vraisemblance du modèle à changement de régime ; dans ce cas, une attention particulière devra être portée à l'hypothèse d'indépendance sous-jacente à la méthode d'estimation (PX50TR), ou à l'instabilité du calibrage en l'absence de régime marqués sur les séries (IVPCNT).

En complément, il est possible de recourir à des cibles d'expert pour certains paramètres. Si tel est le cas, nous recommandons la documentation de leur rationnel et la justification de leur cohérence au regard des hypothèses utilisées par l'Ircantec.

Remarque : il est également recommandé d'adresser l'adéquation de l'indice retenu au portefeuille de l'Ircantec ; une telle analyse de portefeuille est en dehors du périmètre de la revue faisant l'objet de ce rapport.

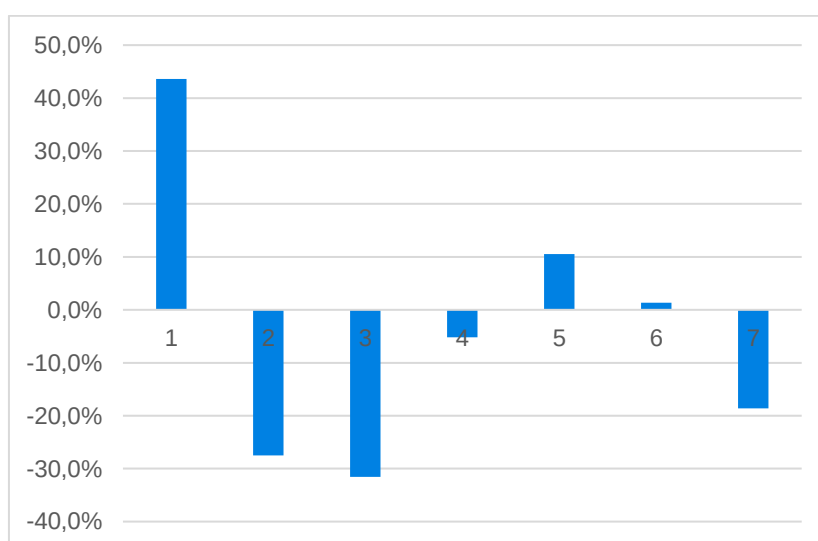
3. Immobilier

1. APPROCHE ACTUELLE

L'immobilier ne fait pas l'objet d'une modélisation dédiée.

2. OBSERVATIONS ET REMEDIATIONS

Nous présentons dans la suite la mise en œuvre d'un calibrage de modèle de type Black & Scholes pour l'immobilier basé sur les données MSCI France Annual Property Index qui ont été transmises par l'Ircantec à pas annuel et pour la période de décembre 2001 à décembre 2021. Compte tenu du niveau d'auto-corrélation tel que présenté ci-dessous, l'estimation menée repose sur la méthode d' unsmoothing tel que décrite en Section 2.



Auto-corrélations pour l'indice MSCI France Annual Property Index à pas annuel

La mise en œuvre de la méthodologie de type « unsmoothing » conduit à une valeur de volatilité de 7.9% en tenant compte des effets d'auto-corrélation à l'ordre 1. Cette volatilité serait de 4.9% sans tenir compte de l'auto-corrélation à l'ordre 1. Par ailleurs, le rendement moyen annuel est de 7.9%, menant ainsi à un paramètre de prime de risque de 8.2%.

Les paramètres estimés sont synthétisés ci-dessous :

Paramètres	Description	Action Non cotée
μ	Prime de risque	8.2%
σ	Volatilité	7.9%

Paramètres du modèle Black & Scholes pour l'Immobilier obtenus par « unsmoothing »

3. RECOMMANDATIONS

A titre de recommandation **majeure**, nous recommandons la mise en place d'une modélisation dédiée à l'immobilier ; cette modélisation pouvant prendre la forme d'un modèle de Black & Scholes, dont la volatilité doit tenir compte des effets d'autocorrélation à l'ordre 1.

A titre de recommandation **mineure**, nous recommandons :

- L'exploration d'indices MSCI alternatifs dans le cas où la composition du portefeuille serait hétérogène pour ce qui concerne le type d'immobilier (résidentiel, bureaux...), par rapport à l'indice « all property » ;
- L'exploration des techniques d' « unsmoothing » aux ordres supérieurs (2 et plus), étant donné la valeur non négligeable des effets d'auto-corrélation à ces ordres ; voir notamment voir Andrès et al (2022), ainsi que Lizieri, Satchell & Wongwachara (2012) sur le sujet.

4. Inflation

1. APPROCHE ACTUELLE

Le modèle retenu pour l'inflation est un modèle de Vasicek à deux facteurs :

$$\begin{aligned}dq_t^s &= \kappa_1(q_t^l - q_t^s)dt + \sigma_1 dW_t^1 \\dq_t^l &= \kappa_2(\mu_l - q_t^l)dt + \sigma_2(\rho dW_t^1 + \sqrt{1-\rho^2}dW_t^2)\end{aligned}$$

où W^1 et W^2 sont deux mouvements Browniens indépendants. Le processus $(q_t^s)_{t \geq 0}$ modélise l'inflation court terme, le second facteur $(q_t^l)_{t \geq 0}$ modélise l'inflation long terme.

Dans ce modèle, le niveau d'inflation attendue est une moyenne pondérée entre la valeur la plus récente de l'inflation et un retour à la moyenne vers une inflation long-terme stochastique. Les paramètres κ_1, κ_2 contrôlent la vitesse de retour à la moyenne, σ_1 (resp. σ_2) correspond à la volatilité de l'inflation court terme (resp. long terme), la cible d'inflation long-terme correspond au paramètre μ_l et le facteur ρ modélise la corrélation entre l'inflation court terme et l'inflation long terme.

Les paramètres actuellement retenus pour la modélisation sont les suivants :

Inflation à court terme		Inflation à long terme	
Vitesse retour moyenne	15%	Vitesse retour moyenne	71,3%
Volatilité	0,8%	Volatilité	0,6%
Valeur initiale	1,7%	Moyenne	1,75%
		Valeur initiale	1,75%

Les paramètres de valeur initiale et de moyenne sont basés sur une estimation interne de l'Ircantec de l'inflation attendue à partir des scénarios du Comité d'Orientation des Retraites (COR) ; la revue de cette valeur ne fait pas partie du périmètre de la présente revue.

Les autres paramètres sont estimés sur la base d'une double régression linéaire sur un historique d'inflation recomposé à partir des OAT et OATI à pas annuel pour la période du 31/12/2006 au 31/12/2021.

2. OBSERVATIONS ET REMEDIATIONS

Nos observations sont les suivantes :

1. L'utilisation d'un modèle de type Vasicek pour la modélisation de l'inflation constitue un choix fondé sur le plan théorique et répandu sur le marché, car il permet notamment de reproduire la dynamique des taux d'inflation de façon satisfaisante à l'aide de plusieurs paramètres, tout en modélisant une dépendance entre court et long terme.
2. Le calibrage est réalisé sur un historique de données à pas annuel, ce qui limite le nombre de points de données à disposition, notamment au regard du nombre de paramètres à estimer. A ce titre, le recours à un historique à pas mensuel peut être envisagé.

Pour le calibrage du modèle nous avons considéré dans la suite un calibrage sur données mensuelles :

- Calibrage par double régression linéaire, conformément à l'approche actuelle, mais en ayant recours à des données mensuelles ;
- Par ailleurs, le calibrage des paramètres dits « distributionnels » est comparé à celui obtenu sur des cibles historiques.

Remarque : Le paramètre ρ est fixé à 0 dans le cadre des remédiations proposées. Cette simplification permet de disposer d'un nombre de paramètres plus raisonnable, tout en autorisant la réplication de cibles de corrélations entre taux courts et longs dans le processus de calibrage par cibles distributionnelles.

Les données de taux d'inflation fournies par l'Ircantec à pas d'observation mensuel comportaient un grand nombre de données manquantes et ne permettaient pas d'obtenir un calibrage satisfaisant du modèle. Ainsi, pour améliorer la qualité du calibrage du modèle d'inflation, nous avons utilisé la série historique de structure par terme de taux BEIR (RIC EUHICPmY=) disponible sur Refinitiv. Les maturités ciblées lors du calibrage sont de 2 ans pour le facteur court et de 10 ans pour le facteur long conformément à la méthodologie actuelle de l'Ircantec. Les données utilisées pour le calibrage sont résumées dans le tableau suivant :

Driver	Source	RIC	Fréquence d'observation	Première date d'observation	Description
Inflation	Refinitiv	Série historique (EUHICPmY)	Mensuel	31/07/2008	Structure par terme d'inflation BEIR

Description des données utilisées pour le calibrage du modèle de l'inflation

2.1 CALIBRAGE PAR REGRESSION LINEAIRE

Dans cette section, nous présentons les paramètres calibrés en utilisant l'approche par double régression linéaire. Par ailleurs, nous testons l'impact de la fréquence d'observation sur les paramètres calibrés (mensuel vs annuel).

Le calibrage du modèle Vasicek à 2 facteurs (V2F) repose sur la solution de la dynamique du processus d'Ornstein-Uhlenbeck. En notant X^s le facteur court et X^l le facteur long terme, nous obtenons :

$$\begin{aligned} X_{t_{k+1}}^s &= X_{t_k}^s e^{-\kappa_s \Delta} + X_{t_k}^l (1 - e^{-\kappa_s \Delta}) + \sigma_s \sqrt{g_{2\kappa_s}(\Delta)} G_s \\ X_{t_{k+1}}^l &= X_{t_k}^l e^{-\kappa_l \Delta} + \mu_l (1 - e^{-\kappa_l \Delta}) + \sigma_l \sqrt{g_{2\kappa_l}(\Delta)} (\rho G_s + \sqrt{1 - \rho^2} G_l) \end{aligned}$$

Avec : $g_z(\Delta) = \frac{1 - e^{-z\Delta}}{z\Delta}$ et G_s, G_l gaussienne indépendantes.

L'estimation des paramètres se décompose en deux étapes.

Etape 1 : Calibrage du facteur long terme

En remarquant que l'équation précédente peut s'écrire comme un processus autorégressif d'ordre 1 :

$$X_{t_{k+1}}^l = \beta_l^1 X_{t_k}^l + \beta_l^2 + \xi_l$$

Avec : $\beta_l^1 = e^{-\kappa_l \Delta}$, $\xi_l = \sigma_l \sqrt{g_{2\kappa_l}(\Delta)} (\rho G_s + \sqrt{1 - \rho^2} G_l)$, $\beta_l^2 = \mu_l (1 - e^{-\kappa_l \Delta})$

Les coefficients β_l^1, β_l^2 sont alors estimés par régression linéaire sur la série de données.

Ensuite, les paramètres du modèle de taux long sont déduits de la façon suivante :

$$\hat{\kappa}_l = \frac{-\log \hat{\beta}_l^1}{\Delta}, \hat{\sigma}_l = \frac{\hat{\sigma}_{\xi_l}}{\sqrt{g_{2\hat{\kappa}_l}(\Delta)}}, \hat{\mu}_l = \frac{\hat{\beta}_l^2}{1 - e^{-\Delta \hat{\kappa}_l}}.$$

Avec $\hat{\sigma}_{\xi_l}$ l'estimateur de l'écart-type empirique des N résidus de la régression $(\xi_l^i)_{1 \leq i \leq N}$ et $\bar{\xi}_N$ la moyenne empirique des résidus de la régression :

$$\hat{\sigma}_{\xi_l} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\xi_l^i - \bar{\xi}_N)^2}, \bar{\xi}_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \xi_l^i.$$

Etape 2 : Calibrage du facteur court terme

Une fois que les paramètres de la dynamique du facteur long-terme sont estimés, les paramètres de la partie court terme sont calibrés en utilisant comme variable explicative de la régression la partie long terme dont les paramètres ont été estimés à l'étape 1. En notant $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$, nous pouvons construire la variable explicative de long terme comme suit :

$$\hat{X}_{t_{k+1}}^l = \hat{\beta}_l^1 \hat{X}_{t_k}^l + \hat{\beta}_l^2 + Z \hat{\sigma}_l \sqrt{g_{2\hat{R}_l}(\Delta)}$$

Le modèle de court terme peut alors s'écrire de la façon suivante :

$$X_{t_{k+1}}^s - \hat{X}_{t_k}^l = e^{-\kappa_s \Delta} (X_{t_k}^s - \hat{X}_{t_k}^l) + \sigma_s \sqrt{g_{2\kappa_s}(\Delta)} G_s$$

Ce modèle peut être écrit sous la forme d'un problème de régression linéaire sur les variations entre la partie de court et long terme :

$$X_{t_{k+1}}^s - \hat{X}_{t_k}^l = \beta_s (X_{t_k}^s - \hat{X}_{t_k}^l) + \xi_s$$

Avec $\beta_s = e^{-\kappa_s \Delta}$, $\xi_s = \sigma_s \sqrt{g_{2\kappa_s}(\Delta)} G_s$. L'estimateur des moindres carrés permet d'estimer β_s ainsi que l'écart-type des résidus de la régression σ_{ξ_s} . La vitesse de retour à la moyenne et le paramètre de volatilité du facteur court-terme sont alors déduits de la façon suivante :

$$\hat{\kappa}_s = \frac{-\log \hat{\beta}_s}{\Delta}, \hat{\sigma}_s = \frac{\hat{\sigma}_{\xi_s}}{\sqrt{g_{2\hat{R}_s}(\Delta)}}$$

Les paramètres estimés par double régression linéaire dans le cas de données à pas mensuel et de données à pas annuel sont synthétisés dans le tableau ci-dessous.

Paramètres	Description	Paramètres calibrés (pas mensuel)	Paramètres calibrés (pas annuel)
k_1	Vitesse de retour à la moyenne du facteur court-terme	116.3%	107.1%
κ_2	Vitesse de retour à la moyenne du facteur long-terme	69.8%	54.2%
σ_1	Volatilité du facteur court terme	0.9%	1.0%
σ_2	Volatilité du facteur long terme	0.5%	0.4%
μ	Moyenne de long-terme	1.6%	1.7%

Paramètres du modèle Vasicek à deux facteurs pour l'inflation obtenus par l'approche double régression linéaire

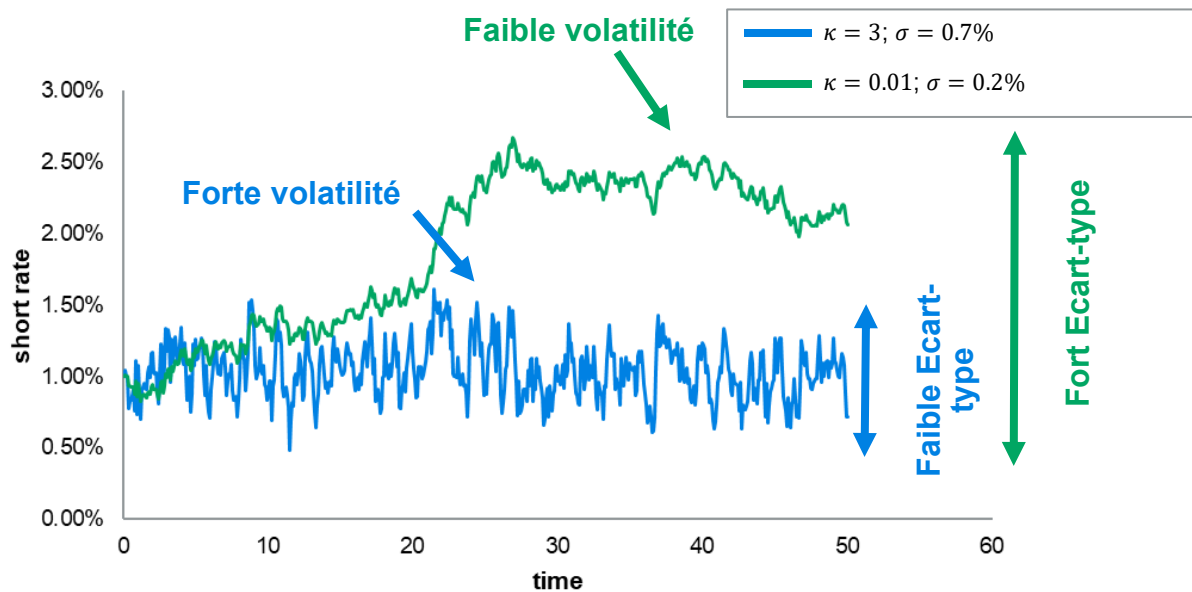
Les paramètres estimés sont relativement proches entre utilisation des données à pas mensuel ou annuel. Remarquons que le paramètre d'inflation long-terme estimée par régression est proche de la cible de 1.75% du scénario du COR tel qu'utilisé par l'Ircantec.

2.2 CALIBRAGE PAR CIBLES DISTRIBUTIONNELLES

Une stratégie de calibrage sur des cibles distributionnelles permet une estimation des paramètres $\theta_d = \{\kappa_1, \kappa_2, \sigma_1, \sigma_2\}$ de façon à reproduire les cibles historiques de volatilité et de corrélation entre taux/inflation de différentes maturités.

Ce calibrage par cibles distributionnelles a l'avantage de contrôler la réplcation de ces quantités historiques, comme suggéré déjà par Ahlgrim (2005).

Le graphe ci-dessous montre la relation entre la vitesse de retour à la moyenne et la volatilité des taux dans le modèle $dr_t = \kappa(\mu - r_t)dt + \sigma dW_t^1$ avec $\mu = r_0 = 1\%$. Cet exemple montre qu'une vitesse de retour à la moyenne plus forte conduit à une volatilité plus faible des taux par rapport à la volatilité des variations de taux.



Par ailleurs, lorsque le pas de temps est suffisamment petit, il est possible de montrer que la vitesse de retour à la moyenne n'impacte quasiment pas les volatilités. Ainsi, inclure une cible sur l'écart-type des taux et des variations de taux est indispensable pour refléter la propriété caractéristique du retour à la moyenne des taux d'intérêts réels et de l'inflation.

Pour chacune des cibles distributionnelles, plusieurs maturités doivent être considérées dans le calibrage du modèle, et ce notamment afin de répliquer les caractéristiques des facteurs court et long simultanément.

La méthode proposée comprend les trois grandes étapes suivantes :

1. Extraction de la série de données historique de maturité $T_1 = 2$ et $T_2 = 10$ associé aux facteurs de court et de long terme
2. Calcul des estimateurs historiques de la distribution cible
3. Calibrage des paramètres $\theta_d = \{\kappa_1, \kappa_2, \sigma_1, \sigma_2\}$ par minimisation de l'écart quadratique entre le carré des erreurs et les cibles historiques et les valeurs correspondantes dans le modèle Vasicek 2 Facteurs

Le calibrage proposé repose sur les trois cibles distributionnelles :

1. La volatilité des variations de taux réels (resp. inflation)
2. La corrélation entre les variations de taux réels (resp. inflation) de différentes maturités
3. L'écart-type du taux réel (resp. inflation).

Les choix de ces trois cibles distributionnelles sont retenus sur la base des observations suivantes :

1. La volatilité des taux réels (resp. inflation) est un facteur clé contrôlé directement par les paramètres de volatilité
2. L'introduction de cibles de corrélation permet de reproduire une structure de corrélation et d'éviter une corrélation de 100% entre les différents taux du modèle (cas pouvant se produire si $\sigma_1 \gg \sigma_2$ ou $\sigma_2 \gg \sigma_1$).
3. Les cibles sur l'écart type des taux réels (resp. inflation) permettent d'estimer correctement les paramètres de retour à la moyenne α_1 et α_2 . Les paramètres de retour à la moyenne contrôlent le ratio volatilité des variations de taux (resp. inflation), i.e. l'écart-type des variations de taux et l'écart-type des taux (resp. inflation) appelé communément la « dispersion ».

Les paramètres calibrés obtenu par l'approche par cible distributionnelles sont les suivants :

Paramètres	Description	Paramètres calibrés
k_1	Vitesse de retour à la moyenne du facteur court-terme	73.9%
κ_2	Vitesse de retour à la moyenne du facteur long-terme	35.8%
σ_1	Volatilité du facteur court terme	1.4%
σ_2	Volatilité du facteur long terme	1.3%

Paramètres du modèle Vasicek à deux facteurs pour l'inflation obtenus par approche cible distributionnelles

Le tableau suivant récapitule la qualité de réplication des cibles (historique vs induit par les paramètres calibrés) :

Cible historique	Induit par le modèle	2 Y	10 Y	Cible historique	2 Y	10 Y
79.0%	88.9%	0.9%	0.5%	0.6%	0.5%	
		0.9%	0.4%	0.7%	0.6%	
Corrélation induite par les paramètres calibrés vs Corrélation historique (2Y/10Y)		Volatilité des variations de taux induites par le modèle vs historique (2Y/10Y)		Volatilité des taux réels induites par le modèle vs historique (2Y/10Y)		

Nous observons que le calibrage par cibles distributionnelles conduit à des paramètres de volatilité plus élevés et des paramètres de retour à la moyenne plus faibles en comparaison du calibrage par double régression linéaire.

3. RECOMMANDATIONS

Notre recommandation **majeure** est la suivante : la mise en œuvre d'un calibrage sur des séries de taux d'inflation à pas mensuel, permettant de stabiliser ou de confirmer l'estimation historique des paramètres sur la série d'inflation annuelle déduite des OATI et OAT. Ce calibrage peut soit :

- Reposer sur un calibrage sur cibles distributionnelles, permettant de répliquer les quantités cibles de corrélation, volatilité et dispersion.
- A défaut, reprendre l'approche par double régression linéaire en cohérence avec la méthode actuelle, tout en contrôlant le caractère cohérent des quantités de volatilité, dispersion et de corrélation induites par les paramètres du modèle.

Remarque : Le schéma de simulation ne fait pas l'objet du périmètre de la revue. Nous recommandons toutefois de documenter le processus de simulation, et notamment le calcul des prix des obligations, qui n'est actuellement pas documenté. Nous détaillons en Annexe la démarche d'ensemble du calibrage du modèle Vasicek à deux facteurs en univers monde réel, permettant une articulation avec la simulation pour ce qui concerne le recalcul des prix des obligation sous la probabilité risque-neutre le long des trajectoires. Cette piste d'évolution est détaillée en Section 8.

5. Taux réels

1. APPROCHE ACTUELLE

La modélisation des taux réels se base sur un modèle de Vasicek à deux facteurs, tout comme pour l'inflation, voir la description du modèle en Section 4.

En revanche, la méthode de calibrage pour les taux réels diffère de l'approche retenue pour l'inflation. En effet, l'approche actuelle repose sur un raisonnement nommé 'effet miroir' dans la méthode de calibrage de l'Ircantec, qui consiste à opérer un calibrage sur la série de données OATI transformée par symétrie en supposant une remontée des taux réels de même nature que la baisse constatée sur l'historique 2012-2021.

2. OBSERVATIONS ET REMEDIATIONS

Nos observations sont les suivantes :

1. L'utilisation d'un modèle de type Vasicek pour la modélisation des taux réels constitue un choix fondé sur le plan théorique et répandu sur le marché, car il permet notamment de reproduire la dynamique des taux réels de façon satisfaisante à l'aide de plusieurs paramètres, tout en modélisant une dépendance entre court et long terme.
2. Un retraitement des données est opéré à dire d'expert (effet miroir), qui implique un retraitement significatif des données.
3. Le calibrage est réalisé sur un historique de données à pas annuel, ce qui limite le nombre de points de données à disposition, notamment au regard du nombre de paramètres à estimer. A ce titre, le recours à un historique à pas mensuel peut être envisagé.

Les données de taux réels fournies par l'Ircantec ne permettent pas un calibrage satisfaisant du modèle à 2 facteurs en raison de nombreuses données manquantes en fréquence d'observation annuelle. Ainsi pour améliorer la qualité du calibrage, nous avons utilisés les séries de données Refinitiv EURAB62Y=, EURAB610Y= correspondant aux taux nominaux (zéros coupons) de maturité 2 ans (resp. 10 ans). Les taux d'inflations sont directement accessibles sur Réfinitiv via le ticker Refinitiv EUHICP2Y=, EUHICP10Y= associé aux maturités 2 ans (resp. 10 ans) et correspondent à la structure par terme d'inflation BEIR (Break-Even Inflation Rate). Les taux réels sont reconstruits à partir des données de taux nominaux et d'inflation par la relation de Fisher suivante :

$$R_r(0, m) = \frac{1 + R_n(0, m)}{1 + i(m)} - 1$$

Où $R_n(0, m)$ est le taux nominal de maturité m correspondant à la série de donnée EURAB6mY et $i(m)$ le taux BEIR de maturité m . Les données utilisées pour le calibrage sont résumées dans le tableau suivant.

Driver	Source	Ticker	Fréquence d'observation	Première date d'observation	Description
Taux Nominal	Refinitiv	Série historique (EURAB6mY)	Mensuel	31/01/1999	Taux nominaux zeros-coupons
Inflation	Refinitiv	Série historique (EUHICP1mY)	Mensuel	31/07/2008	Structure par terme d'inflation BEIR

Description des données utilisées pour le calibrage du modèle de taux réels

Pour le calibrage du modèle nous avons considéré dans la suite un calibrage sur données mensuelles :

- Calibrage par double régression linéaire, conformément à l'approche actuelle, mais en ayant recours à des données mensuelles
- Par ailleurs, le calibrage des paramètres dits « distributionnels » est comparé à celui obtenu sur des cibles historiques

Remarque : Le paramètre ρ est fixé à 0 dans le cadre des remédiations proposées. Cette simplification permet de disposer d'un nombre de paramètres plus raisonnable, tout en autorisant la réplique de cibles de corrélations entre taux courts et longs dans le processus de calibrage par cibles distributionnelles.

2.1 CALIBRAGE PAR REGRESSION LINEAIRE

Dans cette section, nous décrivons l'approche de calibrage par double régression linéaire et présentons les paramètres calibrés en utilisant cette approche. Par ailleurs, nous testons l'impact de la fréquence d'observation sur les paramètres calibrés (mensuel vs annuel).

Paramètres	Description	Paramètres calibrés (pas mensuel)	Paramètres calibrés (pas annuel)
κ_1	Vitesse de retour à la moyenne du facteur court-terme	125.7%	310.2%
κ_2	Vitesse de retour à la moyenne du facteur long-terme	33.6%	19.1%
σ_1	Volatilité du facteur court terme	0.8%	1.3%
σ_2	Volatilité du facteur long terme	0.6%	0.5%
μ	Moyenne de long-terme	-1.0%	-1.6%

Paramètres du modèle Vasicek à deux facteurs pour l'inflation obtenus par l'approche double régression linéaire

Les paramètres estimés sont relativement variables entre utilisation des données à pas mensuel ou annuel, avec des écarts notables sur la modélisation du taux court notamment (paramètres de retour à la moyenne et de volatilité).

2.2 CALIBRAGE PAR CIBLES DISTRIBUTIONNELLES

Les paramètres calibrés obtenu par l'approche par cible distributionnelles sont les suivants :

Paramètres	Description	Paramètres calibrés
k_1	Vitesse de retour à la moyenne du facteur court-terme	60.0%
κ_2	Vitesse de retour à la moyenne du facteur long-terme	10.8%
σ_1	Volatilité du facteur court terme	1.3%
σ_2	Volatilité du facteur long terme	0.9%

Paramètres du modèle Vasicek à deux facteurs pour les taux réels obtenus par approche cible distributionnelles

Le tableau suivant récapitule la qualité de réplique des cibles (historique vs induit par les paramètres calibrés) :

Cible historique	Induit par le modèle	2 Y	10 Y	Cible historique	2 Y	10 Y
56.0%	75.6%	0.8%	0.6%	1.1%	1.3%	
		0.8%	0.5%	1.6%	1.7%	
Corrélation induite par les paramètres calibrés vs Corrélation historique (2Y/10Y)		Volatilité des variations de taux induites par le modèle vs historique (2Y/10Y)		Volatilité des taux réels induites par le modèle vs historique (2Y/10Y)		

Nous observons que le calibrage par cibles distributionnelles conduit à des paramètres de volatilité plus élevés et des paramètres de retour à la moyenne plus faibles en comparaison du calibrage par double régression linéaire sur les données à pas mensuel. Cette conclusion pour les taux réels est similaire à ce qui a été observé pour l'inflation, voir Section 4.

2.3 ELEMENTS POUR CIBLES SUR LES TAUX REELS

Pour le calibrage de la moyenne de long terme des taux réels, nous recensons dans la suite différents avis d'expert. Différentes sources gouvernementales (principalement Américaines) proposent des projections sur les taux de rendements des Obligations Admissibles au Trésor (OAT) à partir desquelles, le taux réels long-terme peut être déduit par la relation de Fisher en utilisant la cible d'inflation long-terme du Conseil d'Orientation des Retraites (COR)

Dans le rapport « [Economic and Budget Analyses](#) » publié par la Maison Blanche, sont présentées les hypothèses et projections macro-économiques qui ont servi pour le vote du budget de l'administration américaine de 2023. On y trouve notamment des projections du taux de rendements des OAT américaines à l'horizon 2031. Les projections ont été émises par les organismes suivants :

- Le Congressional Budget Office (CBO) est une agence fédérale américaine en charge de la production d'études et d'analyses budgétaires pour guider le processus de ratification du budget par le Congrès Américain.
- Blue Chip : un panel de professionnels fournissant régulièrement des projections au gouvernement américain.
- L'Administration Américaine

Le tableau suivant récapitule les différentes projections sur les OAT américaines à l'horizon 2031

Administration US	CBO	Blue Chip
3.2%	3.5%	3.0%

Projections sur les OAT américaines à l'horizon 2031

3. RECOMMANDATIONS

Notre recommandation **majeure** est la suivante : la mise en œuvre d'un calibrage sur des séries de taux réels à pas mensuel, permettant de confirmer l'estimation des paramètres par « effet miroir ». Ce calibrage peut soit :

- Reposer sur un calibrage sur cibles distributionnelles, permettant de répliquer les quantités cibles de corrélation, volatilité et dispersion.
- A défaut, reprendre l'approche par double régression linéaire sur les séries de taux réels à pas mensuel, en cohérence avec la méthode retenue pour l'inflation, tout en contrôlant le caractère cohérent des quantités de volatilité, dispersion et de corrélation induites par les paramètres du modèle.

Remarque : Le schéma de simulation ne fait pas l'objet du périmètre de la revue. Nous recommandons toutefois de documenter le processus de simulation, et notamment le calcul des prix des obligations, qui n'est actuellement pas documenté. Nous détaillons en Annexe la démarche d'ensemble du calibrage du modèle Vasicek à deux

facteurs en univers monde réel, permettant une articulation avec la simulation pour ce qui concerne le recalcul des prix des obligation sous la probabilité risque-neutre le long des trajectoires. Cette piste d'évolution est détaillée en Section 8.

6. Crédit

1. APPROCHE ACTUELLE

Le risque de crédit est modélisé à travers des trajectoires de spreads stochastiques pour les obligations non souveraines. Le facteur de risque retenu est le spread Investment Grade pour le bucket 5-7 ans, qui est modélisé suivant un processus CIR :

$$ds(t) = \kappa(\theta - s(t))dt + \sigma\sqrt{s(t)}dW_t.$$

Le modèle est calibré sur un historique de 20 ans du 31/12/2001 au 31/12/2021.

Spread	
Vitesse retour moyenne	114,7%
Volatilité	1,5%
Moyenne	1,3%
Valeur initiale	0,9%
default_rate	0,2%
recovery_rate	50,0%

2. OBSERVATIONS ET REMEDIATIONS

L'ordre de grandeur de la valeur initiale semble correspondre au niveau de spread à la date du 31/12/21 (0.925%), ce qui est cohérent. D'après notre compréhension, la probabilité de défaut et le taux de recouvrement sont fixés à dire d'expert selon les hypothèses internes à l'Ircantec ; à ce titre, nous indiquons que ces deux paramètres ne font pas partie du périmètre de la présente revue.

Le processus de calibrage du modèle CIR n'est pas documenté ; d'après notre compréhension, l'algorithme de calibrage utilisé repose sur l'approximation considérant un modèle de Vasicek :

$$\kappa(\theta - s(t))dt + \sigma dW_t.$$

De plus, d'après notre compréhension, les données à pas annuel sont utilisées, conduisant à un nombre limité de points de données pour le calibrage.

Dans la suite, nous présentons un processus de calibrage du modèle CIR en deux étapes et basé sur les données à pas mensuel :

- Dans un premier temps, l'initialisation des paramètres basée sur l'approximation d'Euler,
- Dans un second temps, la mise en œuvre d'une méthode par maximum de vraisemblance sur la base des paramètres initialisés à l'étape précédente.

Cette approche permet de mettre en cohérence le calibrage avec le choix de modélisation, et de disposer d'un nombre de points de données plus important via l'utilisation d'un historique à pas mensuel.

2.1 INITIALISATION DES PARAMETRES PAR REGRESSION LINEAIRE

L'approximation d'Euler (en valeur absolue) pour le modèle CIR est donnée par :

$$s(t + \Delta) - s(t) = \kappa(\theta - s(t))\Delta + \sigma\sqrt{|s(t)|}(W_{t+\Delta} - W_t),$$

Soit

$$s(t + \Delta) = \kappa\theta\Delta + s(t)(1 - \kappa\Delta) + \sigma\sqrt{|s(t)|}(W_{t+\Delta} - W_t),$$

$$\frac{s(t + \Delta) - s(t)}{\sqrt{|s(t)|}} = \frac{\kappa\theta\Delta}{\sqrt{|s(t)|}} - \kappa\Delta \frac{s(t)}{\sqrt{|s(t)|}} + \sigma(W_{t+\Delta} - W_t),$$

La régression en dimension 2 et sans constante suivante permet d'identifier les initialisations de paramètres :

$$\frac{s(t + \Delta) - s(t)}{\sqrt{|s(t)|}} \sim c_1 \frac{1}{\sqrt{|s(t)|}} + c_2 \frac{s(t)}{\sqrt{|s(t)|}} + \epsilon_t.$$

On en déduit en effet :

$$Var(\epsilon_t) = \Delta\sigma^2$$

$$c_1 = \kappa\theta\Delta$$

$$c_2 = -\kappa\Delta$$

D'où les paramètres κ , θ et σ peuvent être initialisés.

2.2 ESTIMATION DES PARAMETRES PAR MAXIMUM DE VRAISEMBLANCE

La loi conditionnelle $s(t + \Delta)|s(t) = x$ du processus CIR est connue et correspond à une loi du chi-deux décentrée. La connaissance de cette loi permet une estimation par maximum de vraisemblance.

Sur la base de l'initialisation par régression linéaire, l'estimation par maximum de vraisemblance fournit les résultats ci-dessous :

Paramètres	Valeur	Description
κ	38.0%	Vitesse de retour à la moyenne
σ	4.8%	Volatilité de l'intensité de défaut
θ	1.3%	Moyenne de long terme

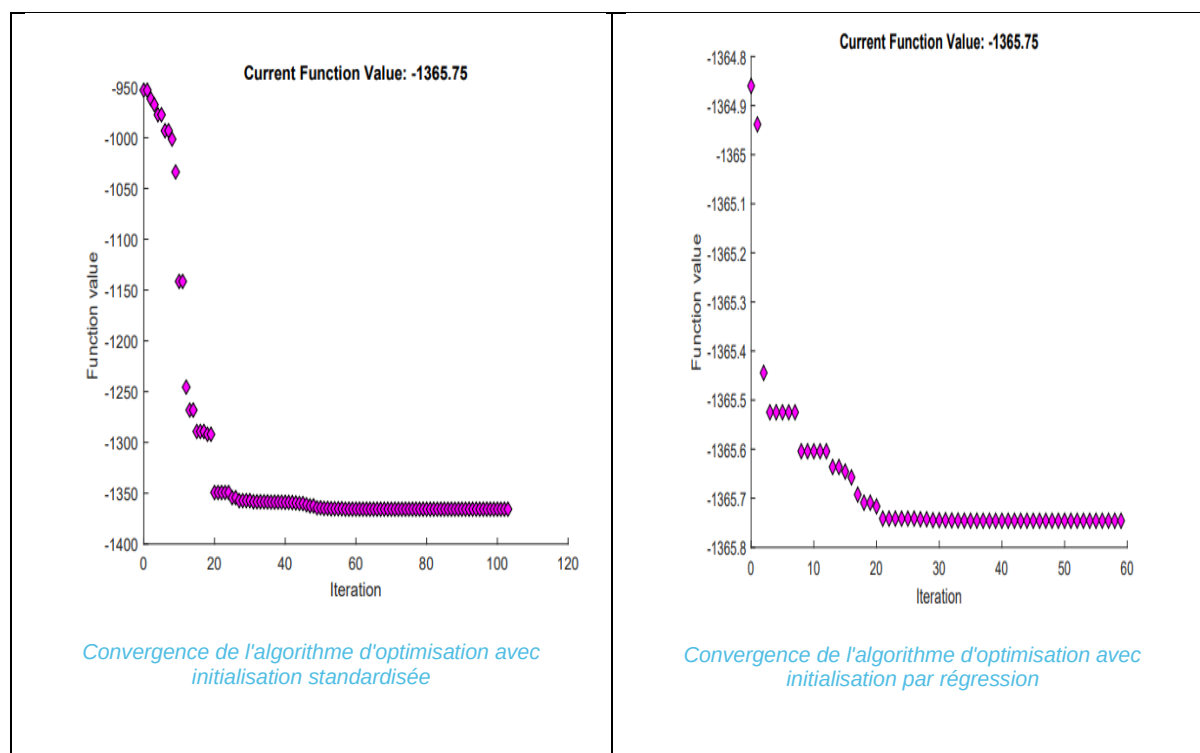
Paramètres du modèle CIR pour le crédit obtenus par approche du maximum de vraisemblance

Nous avons également testé l'impact de l'initialisation de la régression linéaire par rapport à l'initialisation par défaut suivante :

Paramètres	Valeur	Description
κ	100%	Vitesse de retour à la moyenne
σ	40%	Volatilité de l'intensité de défaut
θ	10%	Moyenne de long terme

Impact de l'initialisation de la régression linéaire

Dans les deux cas les paramètres calibrés sont identiques et conduisent à une valeur identique de log-vraisemblance. L'avantage principal de l'approche par régression est une convergence plus rapide de l'algorithme d'optimisation, nécessitant moins d'itérations pour converger la solution.



3. RECOMMANDATIONS

Notre recommandation **majeure** est la suivante : la mise en œuvre d'un calibrage cohérent avec l'hypothèse de modélisation CIR, par exemple reposant sur l'approche présentée ci-dessus.

Nos recommandations **mineures** sont les suivantes concernant l'enrichissement de la modélisation en fonction de la matérialité à l'actif :

- Affiner si nécessaire, et documenter les estimations de probabilités de défaut et de taux de recouvrement sur la base des caractéristiques du portefeuille, notamment en termes de rating et séniorité.
- Modéliser davantage de classes de rating (high yield...) via l'ajout de processus CIR supplémentaires et la gestion des corrélations entre classes de rating,
- Prendre en compte des probabilités de défaut stochastiques, via un modèle CIR sur les intensités de défaut par exemple ; il est à noter qu'il est possible de disposer d'une modélisation cohérente entre intensité de défaut et spreads en univers monde-réel.
- Projeter du risque de migration via par exemple un modèle de type Jarrow Lando Turnbull (JLT) qui permet de modéliser les possibles changement de rating des obligations dans le portefeuille impactant le prix des titres obligataires.

7. Corrélations

1. APPROCHE ACTUELLE

Le processus de calibrage de la matrice de corrélation actuelle n'est pas documenté. Nous détaillons dans la suite notre compréhension suite à l'analyse des fichiers listés en Annexe.

D'après notre compréhension, l'estimation des cibles historiques est obtenue de la façon suivante :

- Les maturités de références pour les taux réels et l'inflation considérées pour l'estimation de la matrice de corrélation du GSE, sont 2 ans et 10 ans ;
- La maturité de référence pour l'estimation des spreads de crédit est de 5 ans, conformément à la quantité modélisée ;
- Pour l'estimation de la matrice de corrélation une fréquence d'observation annuelle est considérée pour chaque facteur de risque (hors action dont la fréquence d'observation est mensuelle).

Les données utilisées par l'Ircantec pour le calibrage de la matrice de corrélation actuelle sont résumées dans le tableau suivant :

Facteur de Risque	Source	Type de données/Ticker	Granularité de l'historique	Première date d'observation	Description
Taux réel Court terme	Bloomberg	Série historique GTFRFII2YR Corp Index	Annuel	31/12/1999	Obligation indexées à l'inflation (OATI 2 ans)
Taux réel long terme	Bloomberg	Série historique GTFRFII10YR Corp	Annuel	31/12/1999	Obligation indexées à l'inflation (OATI 10 ans)
Taux nominal Court terme	Bloomberg	Série historique GFRN2 Index	Annuel	31/07/2007	OAT 2 ans
Taux nominal long terme	Bloomberg	Série historique GFRN10 Index	Annuel	30/11/2006	OAT 10 ans
Action Euro	Bloomberg	Série historique (MSDEE15N)	Mensuel	31/12/2001	MSCI Europe Index Fund
Action Monde	Bloomberg	Série historique (MSDEWEUN)	Mensuel	31/12/2001	AMUNDI MSCI WORLD (ETF)
Action non coté					Pas de données
Immobilier					Non recalibré depuis 2009
Spreads	Bloomberg	Série historique	Annuel	31/12/1999	Spread de crédit correspondant à un rating de type Investment grade (BBB)

Description des données utilisées par l'Ircantec pour le calibrage de la matrice de corrélation

La matrice de corrélation calibrée au 31/12/2021 (document Template_Alloc.xlsm onglet param_GSE) par l'Ircantec est résumée dans le tableau suivant :

Corrélation	action	Inflat_LT	Inflat_CT	TxRLT	TxRCT	Monétaire	Spread	Immo	actionfort vol
action	100%	61%	0%	-20%	0%	1%	-87%	75%	0%
Inflat_LT	61%	100%	77%	-21%	0%	0%	-51%	-20%	40%
Inflat_CT	0%	77%	100%	0%	-69%	20%	-38%	30%	-40%
TxRLT	-20%	-21%	0%	100%	39%	0%	39%	-20%	30%
TxRCT	0%	0%	-69%	39%	100%	-1%	10%	-40%	40%
Monétaire	1%	0%	-38%	0%	10%	100%	0%	6%	0%
Spread	-87%	-51%	-38%	39%	10%	0%	100%	5%	-20%
Immo	75%	-20%	30%	-20%	-40%	6%	5%	100%	-37%
actionfort vol	0%	40%	-40%	30%	40%	0%	-20%	-37%	100%

Les corrélations colorées en beige n'ont pas été mise à jour depuis 2009.

Par ailleurs, certaines hypothèses supplémentaires ont été faites pour obtenir la matrice de corrélation présentée ci-dessus, tel que récapitulé ci-dessous :

1. Décorrélation entre certains facteurs de risques :

Les valeurs de corrélations fixées à 0% par l'Ircantec correspondant à une hypothèse de décorrélation entre :

- **Driver Action:** Action/Inflation court, Action/Taux réel court, Action/Action régime stressé (cette dernière corrélation n'est pas utilisée dans la simulation)
- **Driver Inflation:** Inflation court/Inflation long, Inflation long/Taux reel court, Inflation long/Monétaire:
- **Driver Taux réel :** Taux réel long/Inflation court, Taux réel long/Monétaire
- **Driver Monétaire :** Monétaire/Spread

Le driver Monétaire sera retiré du modèle et remplacé par une classe « actif non-coté ».

2. Fusion de la classe Action Euro/Action Monde en une seule classe « action » dans la matrice de corrélation :

Pour limiter la dimension de la matrice de corrélation entre les facteurs de risque de l'ESG, les classes Action Européenne et Action Monde ont été fusionnées. Le calibrage a été effectué sur la série des historiques de rendements des actions européennes.

La simulation du Brownien Action Monde est alors obtenue par application de l'algorithme de Cholesky.

$$W_t^{monde} = W_t^{euro} \rho_{euro/monde} + \sqrt{1 - \rho_{euro/monde}^2} W_t^X,$$

avec W_t^X mouvement brownien indépendant de W^{euro} .

Ainsi, la corrélation entre les actions monde et les autres facteurs de risque est donc déduite par abattement des corrélations avec l'action euro.

Pour finir, la matrice des cibles historiques fait l'objet d'un retraitement afin d'obtenir une matrice définie positive pour pouvoir appliquer l'algorithme de Cholesky (méthode de Higham)

2. OBSERVATIONS ET REMEDIATIONS

Nos observations sont les suivantes :

1. Les corrélations appellent à une mise à jour sur des séries historiques plus récentes
2. L'action en régime stressé est intégrée à la matrice globale puis, un retraitement est effectué pour garantir la semi-définie positivité de la matrice . Etant donné que la corrélation 'action normale' vs 'action stressée' n'est pas utilisée pour la simulation, il serait adapté de séparer les matrices des régimes 'normal' et 'stressé'.
3. Les séries historiques utilisées sont à pas annuel (sauf pour action euro et monde), ce qui fournit un nombre de points limité pour l'estimation des corrélations.
4. Les hypothèses de décorrélation décrites plus haut ne sont pas justifiées.

5. L'action monde est traitée séparément par corrélation directe à l'action euro, et à ce titre les corrélations entre l'action monde et les autres facteurs de risque ne sont pas contrôlées.
6. Pour les modèles à deux facteurs (Vasicek à deux facteurs pour les taux réels et l'inflation), la corrélation observée sur historique est assimilée à la corrélation entre les facteurs Browniens, ce qui constitue une hypothèse dont l'impact pourrait être évalué.
7. Enfin, les retraitements de semi-définie positivité via l'approche d'Higham ne sont pas adressés.

Dans cette section, nous proposons une mise à jour du processus de calibrage actuel des corrélations pour remédier aux observations 1 à 6 ci-dessus, en intégrant notamment les points suivants :

- Définition des facteurs de risque observables et estimation de la matrice de corrélation des cibles historiques ;
- Introduction d'une étape de conversion des corrélations entre facteurs de risques observables et corrélations entre les mouvements browniens du GSE qui dépendent des paramètres des modèles utilisés. Des formules analytiques dépendant des paramètres du modèle seront proposées pour chaque couple de facteur de risque.

Concernant l'observation 7, celle-ci pourra être adressée par l'Ircantec et ne fait pas partie du périmètre de cette revue qui propose des mises à jour de paramètres. Nous notons toutefois que la méthode d'Higham est appropriée pour un tel traitement, et une approche très répandue en pratique.

2.1 ESTIMATION DE LA MATRICE DES CIBLES HISTORIQUES

Les corrélations historiques entre facteurs de risque observables sont estimées de la façon suivante :

- Les maturités de références pour les taux réels et l'inflation considérées pour l'estimation de la matrice de corrélation cible sont 2 ans et 10 ans, conformément à la méthodologie de l'Ircantec ;
- La maturité de référence pour l'estimation des spreads de crédit est de 5 ans ;
- Pour l'estimation de la matrice de corrélation une fréquence d'observation mensuelle est considérée pour chaque facteur de risque

Les corrélations historiques sont estimées deux à deux en utilisant le coefficient de corrélation de Pearson empirique.

Remarques :

- Pour le calcul des corrélations entre action régime stressé et l'immobilier en particulier, le recours à l'indice IPD France fourni par l'Ircantec s'avère problématique. En effet, seulement deux observations des rendements immobilier sont disponible sur la période de crise 2008-2009 rendant impossible une estimation fiable de la cible de corrélation. Pour pallier ce problème, nous proposons d'utiliser un indice immobilier alternatif à fréquence d'observation mensuel. L'indice [EDHEC IEIF Immobilier d'entreprise France - IEIF](#) est un indice de prix immobilier d'entreprise français à pas mensuel, dont la première date d'observation remonte au 30/06/2008. Ce choix pourra être revu par l'Ircantec si la composition du portefeuille immobilier s'éloigne de ce type d'exposition.
- L'indice retenu pour la partie action non cotée est l'indice LPX50TR présentant une exposition en Private Equity. Ce choix pourra être revu par l'Ircantec si la composition du portefeuille d'actions non cotées s'éloigne de ce type d'exposition.

Les données utilisées pour le calibrage de la matrice de corrélation sont résumées dans le tableau ci-dessous :

Facteur de Risque	Source	Type de données/Ticker	Granularité de l'historique	Première date d'observation	Description
Taux réel Court terme	Refinitiv	Série historique déduite des taux nominaux 2 ans et taux d'inflation BEIR 2 ans par la relation de Fisher	Mensuel	31/07/2008	Taux réels (taux nominaux ajustés de l'inflation)
Taux réel long terme	Refinitiv	Série historique déduite des taux nominaux 10 ans et taux d'inflation BEIR 2 ans par la relation de Fisher	Mensuel	31/07/2008	Taux réels (taux nominaux ajustés de l'inflation)
Taux nominal Court terme	Refinitiv	Série historique (EURAB62Y=)	Mensuel	31/01/1999	Taux nominaux zeros-coupons
Taux nominal long terme	Refinitiv	Série historique (EURAB610Y=)	Mensuel	31/01/1999	Taux nominaux zeros-coupons
Action Euro	Bloomberg	Série historique (MSDEE15N)	Mensuel	31/12/2001	MSCI Europe Index Fund
Action Monde	Bloomberg	Série historique (MSDEWEUN)	Mensuel	31/12/2001	AMUNDI MSCI WORLD (ETF)
Action non coté	Bloomberg	Série historique LPX50TR	Mensuel	31/12/1993	Listed Private Equity
Immobilier	EDHEC IEIF	Série historique	Mensuel	30/06/2008	Indice de prix immobilier entreprise France
Spreads	Bloomberg	Série historique	Mensuel	31/12/1999	Spread de crédit correspondant à un rating de type Investment grade (BBB)

Description des données utilisées pour le calibrage de la matrice de corrélation

Le tableau suivant récapitule l'ensemble des facteurs de risques observables utilisés pour le calibrage de la matrice de corrélation

Economic factor	Facteur simulé	Variable observée associée	Facteur de risqué observable
Inflation (V2F)	Inflation court-terme/long terme q_t, l_t	Break-Event Inflation Rate (BEIR) $(i(t, m) = R^n(t, m) - R^r(t, m))_{t, m}$	Variation du taux d'inflation $(i(t, m) - i(t - \Delta, m))_{t, m}$
Taux réels (V2F)	Taux réel court r_t	Taux d'intérêt réel (en composition continue) $(R^r(t, m) = -\frac{1}{m} \ln(P^r(t, m)))_{t, m}$	Variation du taux d'intérêt en composition continue $(R^r(t, m) - R^r(t - \Delta, m))_{t, m}$
Action (RSLN2)	Action $S(t)$	Indice action $(S(t))_t$	Log-rendements de l'indice action $(\ln(\frac{S(t)}{S(t-\Delta)}))_t$
Immobilier/Action non cotée (BS)	Indice immobilier $RE(t)$	Rendement $(\frac{RE(t)}{RE(t-\Delta)})_t$	Log-rendement de l'indice immobilier $(\ln(\frac{RE(t)}{RE(t-\Delta)}))_t$
Credit (CIR)	spreads de crédit $(Spd(t, m))_t$	spreads de crédit $(Spd(t, m))_t$	Variation des spreads $(Spd(t, m) - Spd(t - \Delta, m))_t$

Facteurs de risque observable utilisés pour le calibrage de la matrice de corrélation

Pour le calibrage des matrices des cibles historiques, nous avons testé les différentes configurations suivantes :

- Le calcul des corrélations pour l'action EUR/monde comprends toute la plage de données historique (crise 2008-2009 incluse)
- Le calcul des corrélations pour l'action EUR/monde ne comprends pas les données de la crise.

Pour le calibrage des cibles historiques, nous avons retenu la date de fin de mois la plus proche pour évaluer les paires de corrélations car les dates d'observations dans l'historique des données ne correspondaient pas aux dates de fin de mois.

La matrice des cibles historiques entre les facteurs de risque observable est résumée dans les tableaux suivants :

Driver	Immobilier	Credit	Inflation 2Y	Inflation 10Y	Action EUR	Action Monde	Action non cotée	Real Rate 2Y	Real Rate 10Y	Action EUR Stressed	Action Monde Stressed
Immobilier	100.0%	-28.8%	16.5%	8.0%	16.7%	12.3%	27.9%	-8.5%	-15.4%	44.7%	26.6%
Credit	-28.8%	100.0%	-46.5%	-38.9%	-65.6%	-50.1%	-62.0%	30.8%	15.2%	-78.7%	-68.9%
Inflation 2Y	16.5%	-46.5%	100.0%	79.0%	48.4%	40.5%	51.1%	-83.6%	-36.7%	45.5%	38.7%
Inflation 10Y	8.0%	-38.9%	79.0%	100.0%	44.5%	38.0%	47.9%	-66.3%	-47.4%	47.6%	41.4%
Action EUR	16.7%	-65.6%	48.4%	44.5%	100.0%	84.4%	85.8%	-31.5%	-16.3%	100.0%	92.4%
Action Monde	12.3%	-50.1%	40.5%	38.0%	84.4%	100.0%	82.8%	-29.7%	-21.5%	92.4%	100.0%
Action non cotée	27.9%	-62.0%	51.1%	47.9%	85.8%	82.8%	100.0%	-28.5%	-16.3%	90.0%	85.7%
Real Rate 2Y	-8.5%	30.8%	-83.6%	-66.3%	-31.5%	-29.7%	-28.5%	100.0%	56.0%	-9.9%	-2.9%

Real Rate 10Y	-15.4%	15.2%	-36.7%	-47.4%	-16.3%	-21.5%	-16.3%	56.0%	100.0%	-11.5%	-4.3%
Action EUR Stressed	44.7%	-78.7%	45.5%	47.6%	100.0%	92.4%	90.0%	-9.9%	-11.5%	100.0%	92.4%
Action Monde Stressed	26.6%	-68.9%	38.7%	41.4%	92.4%	100.0%	85.7%	-2.9%	-4.3%	92.4%	100.0%

Matrice de corrélation des cibles historique en incluant tout l'historique des données pour le calcul des corrélations en régime normal

Driver	Immobilier	Credit	Inflation 2Y	Inflation 10Y	Action non cotée	Real Rate 2Y	Real Rate 10Y	Action EUR Stressed	Action EUR	Action Monde Stressed	Action Monde
Immobilier	100.0%	-28.8%	16.5%	8.0%	27.9%	-8.5%	-15.4%	44.7%	5.0%	26.6%	6.7%
Credit	-28.8%	100.0%	-46.5%	-38.9%	-62.0%	30.8%	15.2%	-78.7%	-60.6%	-68.9%	-43.4%
Inflation 2Y	16.5%	-46.5%	100.0%	79.0%	51.1%	-83.6%	-36.7%	45.5%	49.9%	38.7%	41.4%
Inflation 10Y	8.0%	-38.9%	79.0%	100.0%	47.9%	-66.3%	-47.4%	47.6%	43.3%	41.4%	36.9%
Action non cotée	27.9%	-62.0%	51.1%	47.9%	100.0%	-28.5%	-16.3%	90.0%	85.5%	85.7%	84.3%
Real Rate 2Y	-8.5%	30.8%	-83.6%	-66.3%	-28.5%	100.0%	56.0%	-9.9%	-42.2%	-2.9%	-41.8%
Real Rate 10Y	-15.4%	15.2%	-36.7%	-47.4%	-16.3%	56.0%	100.0%	-11.5%	-18.7%	-4.3%	-27.2%
Action EUR Stressed	44.7%	-78.7%	45.5%	47.6%	90.0%	-9.9%	-11.5%	100.0%	NA	92.4%	NA
Action EUR	5.0%	-60.6%	49.9%	43.3%	85.5%	-42.2%	-18.7%	NA	100.0%	NA	81.8%
Action Monde Stressed	26.6%	-68.9%	38.7%	41.4%	85.7%	-2.9%	-4.3%	92.4%	NA	100.0%	NA
Action Monde	6.7%	-43.4%	41.4%	36.9%	84.3%	-41.8%	-27.2%	NA	81.8%	NA	100.0%

Matrice de corrélation des cibles historique (exception : en retirant les données de la crise de 2008-2009 pour le calcul des corrélations en régime normal qui concernent l'action EUR et Monde)

Driver	Immobilier	Credit	Inflation 2Y	Inflation 10Y	Action non cotee	Real Rate 2Y	Real Rate 10Y
Action EUR (crise inclus)	16.7%	-65.6%	48.4%	44.5%	85.8%	-31.5%	-16.3%
Action Monde (crise inclus)	12.3%	-50.1%	40.5%	38.0%	82.8%	-29.7%	-21.5%
Action EUR (crise exclus)	5.0%	-60.6%	49.9%	43.3%	85.5%	-42.2%	-18.7%
Action Monde (crise exclus)	6.7%	-43.4%	41.4%	36.9%	84.3%	-41.8%	-27.2%

Comparaison des corrélation Action vs autres en fonction de la stratégie de calibrage

Remarques :

- L'intégration des données de la crise dans le régime normal a tendance à augmenter les corrélations immobilier versus action.
- Nous observons une forte corrélation négative entre taux d'intérêt réels et inflation ce qui est cohérent avec la littérature (Ahlgrim et al (2005), Risa (2001), Pennacci (1991)).

2.2 ESTIMATION DE LA MATRICE DE CORRELATION DU GSE

La matrice de corrélation du Générateur de Scénarios Economique (GSE) est calibrée de façon que la corrélation induite par les paramètres du modèle reproduise les cibles historiques estimées précédemment. Lorsque des modèles à plusieurs facteurs sont concernés, les corrélations induites par le modèle entre les différents facteurs de risque observables de risque observable dépendent :

- La matrice de corrélation GSE (i.e la corrélation entre les mouvements browniens)
- Les paramètres calibrés des modèles de diffusion

Pour rappel les modèles retenus pour cette conversion sont les suivants :

Facteur de Risque	Modèle	Nombre de facteurs
Taux reel	V2F	2
Inflation	V2F	2
Action monde	RSLN2	2
Action euro	RSLN2	2
Immobilier	BSDV	1
Credit	CIR	1
Action non cotée	BSDV	1

Modèles retenus pour chaque facteur de risque

L'ajustement des corrélations V2F/V2F est obtenu en utilisant les paramètres calibrés par cible distributionnelle sur l'inflation et les taux réels.

La matrice de corrélation du GSE estimée au 31/12/2021 est résumée dans le tableau suivant :

Driver	Immobilier	Credit	Brownien_Real_Rate_1	Brownien_Real_Rate_2	Action EUR	Action Monde	Action non cotée	Brownien_Inflation_1	Brownien_Inflation_2	Action EUR Stressed	Action Monde Stressed
Immobilier	100.0%	-28.8%	-11.8%	-11.8%	5.0%	6.7%	27.9%	5.9%	5.9%	44.7%	26.6%
Credit	-28.8%	100.0%	11.6%	11.6%	-60.6%	-43.4%	-62.0%	-28.6%	-28.6%	-78.7%	-68.9%
Brownien_Real_Rate_1	-11.8%	11.6%	100.0%	0.0%	-14.3%	-20.8%	-12.5%	-47.7%	0.0%	-8.8%	-3.3%
Brownien_Real_Rate_10Y	-11.8%	11.6%	0.0%	100.0%	-14.3%	-20.8%	-12.5%	0.0%	-47.7%	-8.8%	-3.3%
Action EUR	5.0%	-60.6%	-14.3%	-14.3%	100.0%	81.8%	85.5%	31.9%	31.9%	NA	NA
Action Monde	6.7%	-43.4%	-20.8%	-20.8%	81.8%	100.0%	84.3%	27.2%	27.2%	NA	NA
Action Non cotée	27.9%	-62.0%	-12.5%	-12.5%	85.5%	84.3%	100.0%	35.3%	35.3%	90.0%	85.7%
Brownien_Inflation_1	5.9%	-28.6%	-47.7%	0.0%	31.9%	27.2%	35.3%	100.0%	0.0%	35.0%	30.5%
Brownien_Inflation_2	5.9%	-28.6%	0.0%	-47.7%	31.9%	27.2%	35.3%	0.0%	100.0%	35.0%	30.5%
Action EUR Stressed	44.7%	-78.7%	-8.8%	-8.8%	NA	NA	90.0%	35.0%	35.0%	100.0%	92.4%
Action Monde Stressed	26.6%	-68.9%	-3.3%	-3.3%	NA	NA	85.7%	30.5%	30.5%	92.4%	100.0%

Matrice de corrélation ESG (donnée de crise exclues du régime normal lors du calibrage des cibles)

3. RECOMMANDATIONS

Notre recommandation **majeure** est la suivante : la mise en place d'un processus de calibrage des corrélations permettant de remédier aux observations détaillées dans cette section.

8. Pistes d'évolution

L'objectif de cette section est de discuter plusieurs pistes d'évolution du générateur de scénarios économiques, en dehors du périmètre strict de la présente revue concernant la mise à jour des approches de calibrage et des paramètres estimés. Cette section traite en particulier de la modélisation des actifs verts et bruns, et de l'amélioration du schéma de simulation pour le modèle de crédit de type CIR.

1. MODELISATION DU FACTEUR DE RISQUE CLIMATIQUE

Dans l'approche actuelle, les actifs modélisés ne tiennent pas compte d'une segmentation spécifique en termes de taxonomie, ou d'une source d'incertitude traduisant l'évolution des actifs au titre du facteur de risque de transition climatique. En particulier, certaines approches peuvent permettre de différencier les dynamiques d'actifs verts et bruns, et également la dynamique de différents actifs par secteur, en fonction de la sensibilité de leur secteur à un facteur de risque dit 'de risque carbone', voir Roncalli et al. (2020). Dans cette approche, le rendement d'un actif i suit l'évolution d'un modèle de type CAPM étendu, intégrant un facteur de risque de marché $R_{mkt}(t)$, ainsi qu'un facteur de risque carbone « Brown Minus Green », BMG, traduisant l'évolution des écarts de rendements entre actifs bruns et actifs verts :

$$R_i(t) = \alpha_i(t) + \beta_{mkt,i}(t)R_{mkt}(t) + \beta_{bmgi,i}(t)R_{bmgi}(t).$$

A ce titre, $\beta_{mkt,i}(t)$ et $\beta_{bmgi,i}(t)$ traduisent les expositions respectives de l'actif i au facteur de risque de marché et au facteur de risque carbone. En termes de piste d'évolution, le facteur de risque carbone peut être intégré à la modélisation, et différents actifs i peuvent être modélisés par groupes selon une granularité adaptée, et en utilisant les coefficients d'exposition pour leur diffusion.

2. CALCUL DES PRIX D'OBLIGATIONS DANS LE MODELE DE VASICEK A DEUX FACTEURS

Le modèle de Vasicek à deux facteurs (V2F) modélise la dynamique du taux court ainsi que sa moyenne long terme (modèle à deux facteurs). Sous la probabilité historique, l'équation différentielle régissant le modèle est la suivante :

$$\begin{cases} dr_t = \alpha_1(m_t - r_t)dt + \sigma_1 dW_t^{1,RW} \\ dm_t = \alpha_2(\mu - m_t)dt + \sigma_2 dW_t^{2,RW} \end{cases}$$

Le calcul du prix d'un zéro coupon s'effectue sous la probabilité risque-neutre, la dynamique du taux court/long est donc corrigé par deux primes de risque γ_1 et γ_2 (supposées constantes ici) :

$$\begin{cases} dr_t = \alpha_1(m_t - r_t)dt + \sigma_1\gamma_1dt + \sigma_1dW_t^{RN,1} \\ dm_t = \alpha_2(\mu - m_t)dt + \sigma_2\gamma_2dt + \sigma_2dW_t^{RN,2} \end{cases}$$

Remarque : les primes de risque γ_1 et γ_2 proviennent du changement de probabilité:

$$dW_t^{RW,i} = dW_t^{RN,i} + \gamma_i dt$$

Sous la probabilité risque-neutre, la dynamique du modèle est un V2F de paramètres:

$$\begin{cases} dr_t = \alpha_1(\tilde{m}_t - r_t)dt + \sigma_1dW_t^{RN,1} \\ d\tilde{m}_t = \alpha_2(\theta - \tilde{m}_t)dt + \sigma_2dW_t^{RN,2} \end{cases}$$

Avec $\tilde{m}_t = m_t + \frac{\gamma_1\sigma_1}{\alpha_1}$ et où la moyenne long terme devient sous la probabilité risque-neutre :

$$\theta = \mu + \frac{\gamma_2\sigma_2}{\alpha_2} + \frac{\gamma_1\sigma_1}{\alpha_1}$$

Le prix d'un zéro-coupon dans le modèle V2F est donné par la relation suivante, voir Hull & White (1994) :

$$P_r(0, T, \theta) = \exp(A(T, \theta) - B_1(T, \theta)r_0 - B_2(T, \theta)m_0),$$

Avec $\theta = \{r_0, m_0, \mu, \alpha_1, \alpha_2, \sigma_1, \sigma_2, \gamma_1, \gamma_2\}$. Pour rappel, $\mu, \alpha_1, \alpha_2, \sigma_1, \sigma_2$ correspondent aux paramètres calibrés sous la probabilité historique et γ_1, γ_2 les primes de risques (supposées constantes) traduisant le passage de l'univers historique à l'univers risque neutre.

Les fonctions A , B_1 and B_2 sont définies par :

$$B_1(t, \theta) = \frac{1 - e^{-\alpha_1 t}}{\alpha_1},$$

$$B_2(t, \theta) = \frac{\alpha_1}{\alpha_1 - \alpha_2} \left(\frac{1 - e^{-\alpha_2 t}}{\alpha_2} - \frac{1 - e^{-\alpha_1 t}}{\alpha_1} \right)$$

$$A(T, \theta) = (B_1(t, \theta) - t) \left(\mu + \frac{\gamma_2 \sigma_2}{\alpha_2} + \frac{\gamma_1 \sigma_1}{\alpha_1} - \frac{\sigma_1^2}{2 \alpha_1^2} \right) + B_2(t, \theta) \left(\mu + \frac{\gamma_2 \sigma_2}{\alpha_2} + \frac{\gamma_1 \sigma_1}{\alpha_1} \right) - \frac{\sigma_1^2 B_1(t, \theta)^2}{4 \alpha_1}$$

$$+ \frac{\sigma_2^2}{2} \left(\frac{t}{\alpha_2^2} - 2 \frac{B_2(t, \theta) + B_1(t, \theta)}{\alpha_2^2} + \frac{1 - e^{-2\alpha_1 t}}{(\alpha_1 - \alpha_2)^2} \frac{1}{2\alpha_1} - \frac{2 \alpha_1}{\alpha_2 (\alpha_1 - \alpha_2)^2} \frac{(1 - e^{-(\alpha_1 + \alpha_2)t})}{(\alpha_1 + \alpha_2)} + \frac{\alpha_1^2}{\alpha_2^2 (\alpha_1 - \alpha_2)^2} \frac{(1 - e^{-2\alpha_2 t})}{2\alpha_2} \right)$$

Ainsi, le prix du zéro-coupon tient compte d'une correction de prime de risque à travers les paramètres γ_1 et γ_2 puisque le modèle a été initialement calibré sous la probabilité historique et non pas sous la probabilité risque-neutre

3. AMELIORATION DES SCHEMAS DE SIMULATION CIR

Le schéma de discrétisation actuel est implémenté selon un schéma d'Euler classique que nous rappelons ci-dessous :

$$\overline{spd}(t_{k+1}, m)^N = \kappa(\overline{spd}(t_k, m)^N - \theta)\Delta + \sigma \sqrt{\overline{spd}(t_k, m)^N} (W_{t_{k+1}} - W_{t_k})$$

L'implémentation actuelle conduira à des problèmes numériques si les paramètres calibrés ne vérifient pas la condition de Feller $\sigma < 2\kappa\theta$, en effet, il est possible dans ce cas que sur certains scénarios $\overline{spd}(t_{k+1}, m)^N < 0$ ce qui fera échouer le schéma numérique (racine négative). En effet, la probabilité que le processus passe en négatif n'est pas nulle :

$$\mathbb{P}(\overline{spd}(t_{k+1}, m)^N < 0 | \overline{spd}(t_k, m)^N = x) = \mathbb{P}(\kappa(x - \theta)\Delta + \sigma\sqrt{x}(W_{t_{k+1}} - W_{t_k}) < 0) = \mathcal{N}\left(-\frac{\kappa(x - \theta)\Delta}{\sigma\sqrt{\Delta x}}\right) \neq 0$$

Avec : $\mathcal{N}(\cdot)$ la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Pour pallier ce problème, nous proposons trois schémas de discrétisations suivants :

- Schéma d'Euler avec troncature, voir Deelstra, G. et Delbaen, F (1998) :

$$\overline{spd}(t_{k+1}, m)^N = \kappa(\overline{spd}(t_k, m)^N - \theta)\Delta + \sigma \sqrt{\overline{spd}(t_k, m)^N \mathbb{I}_{\overline{spd}(t_k, m)^N > 0}} (W_{t_{k+1}} - W_{t_k})$$

Ce schéma autorise des valeurs négatives pour $spd(t_k, m)$ mais la partie positive dans le terme en racine consistera à tronquer le coefficient de diffusion à 0.

- Schéma d'Euler Réfléchi, voir Diop (2003) :

$$\overline{spd}(t_{k+1}, m)^N = |\kappa(\overline{spd}(t_k, m)^N - \theta)\Delta + \sigma \sqrt{\overline{spd}(t_k, m)^N} (W_{t_{k+1}} - W_{t_k})|$$

Ce schéma conduit à « réfléchir » la valeur par sa valeur positive ce qui assure que le schéma numérique est toujours bien défini

- Schéma d'Alfonsi $E(\gamma), \gamma \in \left[0, \kappa\theta - \frac{\sigma^2}{4}\right]$:

$$\overline{spd}(t_{k+1}, m)^N = \left(\left(1 - \frac{\kappa}{2}\Delta\right) \sqrt{\overline{spd}(t_k, m)^N} + \frac{\sigma(W_{t_{k+1}} - W_{t_k})}{2\left(1 - \frac{\kappa}{2}\Delta\right)} \right)^2 + \left(\kappa\theta - \frac{\sigma^2}{4} \right) \Delta + \gamma \left((W_{t_{k+1}} - W_{t_k})^2 - \Delta \right)$$

Le tableau suivant résume les avantages inconvénients de chacun des schémas numériques dans le tableau suivant, voir Alfonsi (2005) :

Propriétés	Deelstra/Deelbaen	Diop	Alfonsi $E(0)$
Positivité	Non	Oui	Oui
Convergence Forte	Oui : Vitesse $\frac{1}{\sqrt{N}}$	Oui : Vitesse $\frac{1}{\sqrt{N}}$	Oui : Vitesse $\frac{1}{N}$
Convergence Faible	Oui : Vitesse $\frac{1}{N}$	Oui : Vitesse $\frac{1}{N}$	Oui : Vitesse $\frac{1}{N}$
Monotonie	Oui	Non	Oui
Contrainte sur les paramètres	Non	Non	Oui : $\sigma^2 < 4\kappa\theta$

Avantages et inconvénients des schémas numériques de simulation CIR

Interprétation :

- La propriété dite de convergence faible mesure la vitesse à partir de laquelle la loi du processus discrétisé converge vers le vrai processus :

$$\mathbb{E}[f(\overline{spd}(t_k, m)^N)] = \mathbb{E}[f(sp d(T, m))] + o\left(\frac{1}{n^\alpha}\right)$$

- Plus l'ordre de convergence est élevé (plus α est grand) et plus rapide sera la convergence de l'approximation vers la vraie loi
 - La propriété dite de convergence forte mesure à quelle vitesse les *trajectoires* du processus discrétisé convergent vers les trajectoires du vrai processus. Cette condition étant plus forte que la condition sur la convergence en loi on parle de convergence forte :
 - $\mathbb{E}\left[\sup_{k=1,\dots,N} |\overline{spd}(t_k, m)^N - spd(t_k, m)|\right]$
 - La propriété dites de monotonie est vérifiée par le processus CIR, cette condition assure que deux processus CIR X_t et X'_t partant de conditions initiales x_0 et x'_0 alors on a la condition suivante :
 - $x_0 < x'_0 \Rightarrow X_t < X'_t \forall t$

Sur cette base, nos recommandations **mineures** sont les suivantes :

- Utilisation du schéma d'Alfonsi $E(0)$ si les paramètres estimées vérifient la condition $\sigma^2 < 4\kappa\theta$ (plus faible que la condition de Feller),
- Utilisation du schéma de Diop ou de Deelstra/Deelbaen

9. Annexes

1. LISTE DES FICHIERS DISPONIBLES POUR L'EXERCICE DE VALIDATION

Nom du fichier	Description
Data_Alloc_Mensuel.xlsx	Séries de données historiques spreads 5ans, OAT 10 ans, OAT 2 ans, Taux réel 2 ans, Taux réels 10 ans, immobilier IPD France
Calibration_Action.xlsx	Calcul des estimateurs empiriques pour les actions monde et Euro par période
Data_Et_Reporting_V1.xlsx	Résumés des calibrages du modèle d'inflation et de taux réels
Distribution taux courts taux longs.xlsx/Distribution taux courts taux longs_MiroirV1.xlsx	Enveloppes quantiles et statistiques descriptives associées aux simulations MC du GSE calibré
Data_Taux_Miroir.xlsx	Séries de données utilisées pour le calibrage du modèle de taux réel par l'effet miroir
Calibration_RSML2.xlsx	Estimation empirique des moyennes de rendement en régime normal et stressé
Template_Allocation.xlsm	Template d'allocation du modèle ALM
CPTF20220406 - Allocation_Paramètrév2.pptx	Présentation des paramètres du GSE calibré
CPTF20220512 - Allocation d'actifs Ircantec.pptx	Présentation du processus de sélection de l'allocation optimale d'actif : Propositions d'allocations d'actifs à long terme pour l'Ircantec, commission de pilotage technique et financier, 12 mai 2022 (slides)
10449-01 - Modelisation regime type - V-2009-11-20.pdf	Documentation du processus de construction de la base de données
Document descriptif de la construction type des flux de passif_Ircantec.pdf	COMMISSION DE PILOTAGE TECHNIQUE ET FINANCIER DU 21 NOVEMBRE 2012, Rapport technique 2011

2. ESTIMATION DES PARAMETRES DU MODELE A CHANGEMENT DE REGIME PAR MAXIMUM DE VRAISEMBLANCE

Dans cette section nous résumons l'approche de calibrage par maximum de vraisemblance du modèle à changement de régime, voir notamment Hardy (2001).

Pour cela, nous introduisons les notations suivantes :

- $\theta = (\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, p_{21}, p_{12})$: le vecteur des paramètres à estimer
- $\mathcal{X}_t = (x_0, \dots, x_t)$: le vecteur des observations disponible en date t
- $p_{t_1, t_N}(x_1, \dots, x_N)$: la densité (jointe) du vecteur $(X_{t_1}, \dots, X_{t_N})$
- Le régime (stressé ou non-stressé) est donné par une chaîne de Markov Y_t à deux états et la loi jointe entre l'observation actuel et le régime actuel est noté $p_t(x_t, Y_t = y)$.
- $\xi_t(y) = \mathbb{P}(Y_t = y | \mathcal{X}_{t-1})$: la loi du régime conditionnellement aux observations $\mathcal{X}_{t-1}$
- $p_t(x_t)$: La loi marginale du log-rendement X_t
- $P(y, y')$: La probabilité de transition du régime y à y'
- $f_t(y) = p_t(x_t | \mathcal{X}_{t-1}, Y_t = y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x_t - \mu_y}{\sigma_y} \right)^2}$ La loi conditionnelle du log-rendement X_t conditionnellement aux observations passées et au régime actuel $Y_t = y$ correspondant à la densité de la loi $\mathcal{N}(\mu_y, \sigma_y)$

La log-vraisemblance des observations $(x_1, \dots, x_N)$ conditionnellement à l'observation x_0 est donnée par :

$$l_\theta(x_1, \dots, x_N) = \log p_{1,N}(x_1, \dots, x_N) = \log \prod_{t=1}^N p_t(x_t | \mathcal{X}_{t-1}) = \sum_{t=1}^N \log(p_t(x_t | \mathcal{X}_{t-1}))$$

En utilisant les probabilités totales (conditionnement par rapport au régime), la loi (densité) du log-rendement X_t en date t conditionnellement aux observations passées $\mathcal{X}_{t-1}$ s'écrit :

$$\begin{aligned} p_t(x_t | \mathcal{X}_{t-1}) &= p_t(x_t | \mathcal{X}_{t-1}, Y_t = 1) \mathbb{P}(Y_t = 1 | \mathcal{X}_{t-1}) + p_t(x_t | \mathcal{X}_{t-1}, Y_t = 2) \mathbb{P}(Y_t = 2 | \mathcal{X}_{t-1}) \\ &= f_t(1) \xi_t(1) + f_t(2) \xi_t(2) \end{aligned}$$

La loi du régime sachant les observations $\xi_t(y)$ peut être calculé à partir des probabilités de transition de régime en utilisant les probabilités totales :

$$\xi_t(y) = \mathbb{P}(Y_{t-1} = 1 | \mathcal{X}_{t-1}) P(1, y) + \mathbb{P}(Y_{t-1} = 2 | \mathcal{X}_{t-1}) P(2, y)$$

Enfin nous pouvons calculer $\mathbb{P}(Y_{t-1} = 1 | \mathcal{X}_{t-1})$ en fonction de ξ_{t-1} et f_{t-1} afin d'obtenir une relation de récurrence. Pour cela, en appliquant la règle de Bayes :

$$\mathbb{P}(Y_{t-1} = y' | \mathcal{X}_{t-1}) = \mathbb{P}(Y_{t-1} = y' | x_{t-1}, \mathcal{X}_{t-2}) = \frac{p_{t-1}(x_{t-1}, Y_{t-1} = y' | \mathcal{X}_{t-2})}{p_{t-1}(x_{t-1} | \mathcal{X}_{t-2})} = \frac{f_{t-1}(y') \xi_{t-1}(y')}{f_{t-1}(1) \xi_{t-1}(1) + f_{t-1}(2) \xi_{t-1}(2)}$$

En résumé le calcul de la vraisemblance du modèle est obtenu par la récurrence suivante :

$$\begin{aligned} \xi_t(y) &= \sum_{y' \in \{1,2\}} \frac{f_{t-1}(y') \xi_{t-1}(y')}{f_{t-1}(1) \xi_{t-1}(1) + f_{t-1}(2) \xi_{t-1}(2)} P(y', y) \\ p_t(x_t | \mathcal{X}_{t-1}) &= \sum_{y \in \{1,2\}} f_t(y) \xi_t(y) \end{aligned}$$

Enfin, la condition initiale $\xi_1(y) = \mathbb{P}(Y_1 = y | x_0)$ n'est généralement pas connue en pratique. Cette distribution est approchée par la mesure invariante de la chaîne de Markov $(Y_t)_{t \geq 0}$. La mesure invariante est donnée par :

$$\pi_\infty^1 = \mathbb{P}(Y_\infty = 1) = \frac{1 - p_{22}}{2 - p_{11} - p_{22}}, \quad \pi_\infty^2 = \mathbb{P}(Y_\infty = 2) = 1 - \pi_\infty^1$$

Finalement, en posant $\theta = (\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, p_{21}, p_{12})$, l'inférence des paramètres repose sur le programme d'optimisation :

$$\theta^* = \operatorname{argmax}_{\theta} l_{\theta}(x_1, \dots, x_N)$$

3. RAPPEL DE LA DEMARCHE DE MODELISATION DU VASICEK A DEUX FACTEURS EN UNIVERS MONDE REEL

Dans cette partie, nous rappelons la démarche de calibrage du modèle Vasicek à deux facteurs en univers monde-réel. Le modèle de Vasicek à deux facteurs (V2F) modélise la dynamique du taux court ainsi que sa moyenne long terme (modèle à deux facteurs). Sous la probabilité risque-neutre, l'équation différentielle régissant le modèle est la suivante :

$$\begin{cases} dr_t = \alpha_1(m_t - r_t)dt + \sigma_1 dW_t^1 \\ dm_t = \alpha_2(\theta - m_t)dt + \sigma_2 dW_t^2 \end{cases}$$

Sous la probabilité monde-réel, la dynamique du taux court intègre deux processus de prime de risque γ_1 et γ_2 :

$$\begin{cases} dr_t = \alpha_1(m_t - r_t)dt - \sigma_1\gamma_1(t)dt + \sigma_1 dW_t^{RW,1} \\ dm_t = \alpha_2(\theta - m_t)dt - \sigma_2\gamma_2(t)dt + \sigma_2 dW_t^{RW,2} \end{cases}$$

Les primes de risque γ_1 et γ_2 proviennent du changement de probabilité :

$$dW_t^{RW,i} = dW_t^i + \gamma_i(t)dt$$

Le calibrage d'un modèle de Vasicek à deux facteurs en univers monde réel repose sur les 3 étapes ci-dessous :

- **Etape 1** : Calibrage des paramètres distributionnels $\{\alpha_1, \alpha_2, \sigma_1, \sigma_2\}$ de sorte à répliquer les cibles distributionnelles de taux (volatilités, dispersions ou corrélations historiques).
- **Etape 2** : Les paramètres de niveau $\{\theta, r_0, m_0\}$ sont estimés de sorte à répliquer la courbe initiale.
- **Etape 3** : Calibrage des primes de risque γ_1 et γ_2 de sorte à répliquer des cibles de niveau des taux.

4. CALCUL DES CIBLES DISTRIBUTIONNELLES POUR LE MODELE DE VASICEK A DEUX FACTEURS

Dans cette partie, nous détaillons les expressions des trois types de cibles distributionnelles dans le modèle de Vasicek à deux facteurs (V2F). Afin d'éviter que les formules dépendent de la date à laquelle les taux (resp. inflation) historiques sont observés nous faisons l'hypothèse de stationnarité du taux réel (resp. inflation) historique.

Dans la suite, nous restreignons notre analyse à la distribution stationnaire. Soit X_t le vecteur bi-dimensionnel (modélisant le facteur court et long) :

$$X_t = \begin{pmatrix} r_t \\ m_t \end{pmatrix}$$

Notons Y_t le vecteur des taux réels (resp. inflation)

$$Y_t = (R(t, t + \tau_1) \quad \dots \quad R(t, t + \tau_m))^T$$

Où $\tau_1, \dots, \tau_m$ les maturités considérées dans le calibrage et $R(t, t + \tau)$ le taux réel (resp. OATI) en date t de maturité τ défini par :

$$R(t, t + \tau) = -\frac{1}{\tau} \log(P_r(t, t + \tau)).$$

Enfin, notons ΔX_t et ΔY_t le vecteur des variations de taux réels (resp. inflation). Formellement, nous avons :

$$\Delta X_t = X_{t+\Delta} - X_t$$

$$\Delta Y_t = Y_{t+\Delta} - Y_t$$

Avec Δ le pas d'observation entre deux dates de la série historique.

Les expressions des cibles distributionnelles dans le modèle V2F sont données ci-dessous et dépendent uniquement des paramètres distributionnels Θ_d du V2F

Volatilités des Variations de taux (resp. inflation)

La volatilité des variations de taux réels (resp. inflation) est définie comme l'écart-type annualisé ΔY , i.e.

$$\sigma_{\Delta Y}^{model}(\tau_i; \Theta_d) = \sqrt{\frac{1}{\Delta} \Sigma_{\infty}^{\Delta Y}{}_{ii}}$$

Où $\Sigma_{\infty}^{\Delta Y} = \lim_{t \rightarrow \infty} \text{Var}[\Delta Y_t]$ désigne la matrice de variance-covariance du processus stationnaire ΔY_t . Son expression est donnée par :

$$\Sigma_{\infty}^{\Delta Y} = B \Sigma_{\infty}^{\Delta X} B^T$$

avec $\Sigma_{\infty}^{\Delta X} = \lim_{t \rightarrow \infty} \text{Var}[\Delta X_t]$ et $B \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^2$, défini pour $1 \leq i \leq m$ et $1 \leq k \leq 2$ par $B_{ik} = \frac{B_k(\tau_i, \Theta)}{\tau_i}$. La preuve de ce résultat ainsi que l'expression de $\Sigma_{\infty}^{\Delta X}$ en fonction des paramètres du V2F sont donnés en Annexe.

Corrélation entre les variations de taux (resp. inflation) de maturités τ_i and τ_j

En utilisant les notations précédentes, par définition nous avons :

$$\rho_{\Delta Y}^{model}(\tau_i, \tau_j; \Theta_d) = \frac{\Sigma_{\infty}^{\Delta Y}{}_{ij}}{\sqrt{\Sigma_{\infty}^{\Delta Y}{}_{ii} \Sigma_{\infty}^{\Delta Y}{}_{jj}}}$$

Ecart type du taux ZC réel (resp. inflation)

Soit Σ_{∞}^Y la matrice de variance covariance du processus stationnaire Y_t . Then, the standard deviation of the real ZC rate is given by:

Soit Σ_{∞}^Y la matrice de variance covariance du processus stationnaire Y_t . L'écart-type du taux réel (resp. inflation) est donné par :

$$\sigma_Y^{model}(\tau_i; \Theta_d) = \sqrt{\Sigma_{\infty}^Y{}_{ii}}.$$

Σ_{∞}^Y peut-être exprimé comme une fonction de la matrice de variance covariance $\Sigma_{\infty}^X = \lim_{t \rightarrow \infty} \text{Var}[X_t]$ du vecteur X par la relation suivante:

$$\Sigma_{\infty}^Y = B \Sigma_{\infty}^X B^T.$$

La preuve de ce résultat ainsi que l'expression de Σ_{∞}^X en fonction des paramètres du V2F sont donnée en Annexe.

Estimateurs historiques de la distribution des cibles

Cette section présente les estimateurs retenus pour le calcul des cibles distributionnelles historiques. Soit $t_1, \dots, t_n$ un ensemble de dates historiques de fréquence d'observation $t_{k+1} - t_k = \Delta$. Dans la suite, nous supposons que nous disposons d'une série de données historiques sur les taux réels (resp. inflation) de maturité $\tau_1, \dots, \tau_m$.

Estimateur de la volatilité des variations de taux (resp. inflation)

L'estimateur usuel non-biaisé de la covariance est donnée pour $1 \leq i, j \leq m$, par :

$$\hat{\Sigma}_{ij}^{\Delta Y} = \frac{1}{n-2} \sum_{k=1}^{n-1} \left(\Delta Y_{t_k}^i - \hat{\mu}_{\Delta Y}(\tau_i) \right) \left(\Delta Y_{t_k}^j - \hat{\mu}_{\Delta Y}(\tau_j) \right)$$

avec $\hat{\mu}_{\Delta Y}(\tau_i) = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^{n-1} \Delta Y_{t_k}^i$ l'estimateur de la Moyenne empirique associé à l'échantillon ΔY^i .

L'estimateur de la volatilité est définie par l'écart-type annualisé des variations de taux (resp. inflation) :

$$\sigma_{\Delta Y}^{hist}(\tau_i) = \sqrt{\frac{1}{\Delta} \hat{\Sigma}_{ii}^{\Delta Y}}, \quad \text{pour } 1 \leq i \leq m$$

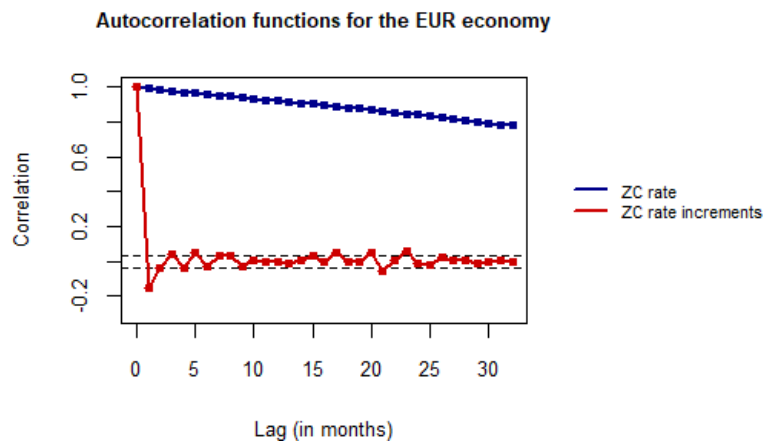
Estimateur de la corrélation entre les variations de taux réels (resp. inflation) de différentes maturités

L'estimateur classique de la corrélation est donné par:

$$\rho_{\Delta Y}^{hist}(\tau_i, \tau_j) = \frac{\hat{\Sigma}_{ij}^{\Delta Y}}{\sqrt{\hat{\Sigma}_{ii}^{\Delta Y} \hat{\Sigma}_{jj}^{\Delta Y}}}, \quad \text{for } 1 \leq i < j \leq m.$$

Estimateur de l'écart-type des taux réels (resp. inflation)

Le graphe suivant montre que les taux réels (resp. inflation) présente une forte autocorrélation contrairement aux variations de taux.



Par conséquent l'estimateur de la variance est très fortement biaisé et un ajustement en conséquence est nécessaire. Un estimateur non-biaisé de la variance peut-être calculé comme suit (voir Annexe):

$$\hat{\Omega}_{2ii} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(Y_{t_k}^i - \hat{\mu}_Y(\tau_i) \right)^2}{1 - \frac{1}{n^2} \sum_{l=-n+1}^{n-1} (n - |l|) \frac{\rho_{\infty}^Y(l\Delta)_{ii}}{\rho_{\infty}^Y(0)_{ii}}}$$

avec $\hat{\mu}_Y(\tau_i) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n Y_{t_k}^i$ l'estimateur de la moyenne empirique de Y^i et $\rho_Y^V(\delta) = \lim_{t \rightarrow \infty} \text{Cov}(Y_{t+\delta}, Y_t)$ la fonction d'autocovariance de Y . L'écart-type des taux réels est obtenu en utilisant la relation suivante :

$$\sigma_Y^{hist}(\tau_i) = \sqrt{\hat{\Omega}_{2ii}}$$

Deux approches sont possibles pour l'estimations des autocorrélations $\rho_Y^V(\delta)_{ii}$:

1. Calculé les autocorrélations en fonction des paramètres du modèle en utilisant les formules analytiques du modèle V2F donné en Annexe.
2. Estimer les autocorrélations à partir d'un historique de donnée. Cette approche est détaillée en annexe sous une condition AR(1) supplémentaire.

La première approche semble la plus pertinente, cependant l'estimateur non biaisé de la variance $\hat{\Omega}_2$ dépend des paramètres du modèle. Par conséquent, la procédure d'optimisation repose implicitement sur la valeur des autocovariance sans spécifier de cibles d'autocovariance. Le problème d'optimisation peut être mal posé puisque les paramètres distributionnels pourront induire de valeurs très élevées d'autocovariance alors que l'estimateur biaisé reproduira parfaitement la cible historique

Méthodologie de Calibrage

Le calibrage du modèle consiste à trouver les paramètres distributionnels Θ_d reproduisant le mieux possible les cibles distributionnelles historiques. Formellement, Θ_d est solution du problème d'optimisation :

$$\Theta_d^* = \underset{\Theta_d \in \mathbb{R}_+^4}{\text{Argmin}} \left\{ \underbrace{\frac{\lambda_{vol}}{m} \sum_i \left(\frac{\sigma_{\Delta Y}^{model}(\tau_i; \Theta_d)}{\sigma_{\Delta Y}^{hist}(\tau_i)} - 1 \right)^2}_{\text{Replication des cibles de volatilité}} + \underbrace{\frac{2\lambda_{cor}}{m(m-1)} \sum_{i,j} \left(\rho_{\Delta Y}^{model}(\tau_i, \tau_j; \Theta_d) - \rho_{\Delta Y}^{hist}(\tau_i, \tau_j) \right)^2}_{\text{Replication des cibles de corrélation}} + \underbrace{\frac{\lambda_{sd}}{m} \sum_i \left(\frac{\sigma_Y^{model}(\tau_i; \Theta_d)}{\sigma_Y^{hist}(\tau_i)} - 1 \right)^2}_{\text{Replication des cibles écart-types}} \right\}$$

avec λ_{vol} , λ_{cor} and λ_{sd} les facteurs de pénalisation régularisant l'importance du type de cible par rapport à une autre. m désigne le nombre de maturités considérées.

Remarque: Les erreurs sont mesurées en variation absolue pour le terme de corrélation dans la fonction objectif du problème car le facteur de corrélation est homogène à une erreur relative sur la volatilité.

5. CALIBRAGE DU MODELE CIR PAR MAXIMUM DE VRAISEMBLANCE

La loi conditionnelle $spd(t_{k+1}, m) | spd(t_k, m) = x$ du processus CIR est connue et correspond à une loi du chi-deux décentrée

$$f_{spd(t_{k+1}, m) | spd(t_k, m) = x_k}(x_{k+1} | \theta) = c e^{-(u+v)} \left(\frac{v}{u}\right)^{\frac{q}{2}} I_q(2\sqrt{uv})$$

Avec :

$$c = \frac{2\kappa}{\sigma^2(1 - e^{-\kappa\Delta})}, u = cx_k e^{-\kappa\Delta}, v = cx_{k+1}, q = \frac{2\kappa\theta}{\sigma^2} - 1, \Delta = t_{k+1} - t_k$$

La fonction $I_q(\cdot)$ correspond à la fonction de Bessel d'ordre q donnée par :

$$I_q(x) = \sum_{j=0}^{+\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^{2j+q} \frac{1}{k! \Gamma(j+q+1)}$$

Avec Γ la fonction Gamma d'Euler.

La vraisemblance du modèle correspondant à la loi jointe des observations historiques des spreads ($spd(t_1, m) = x_1, \dots, spd(t_N, m) = x_N$) est donnée par :

$$L_N(\theta) = f_{spd(t_1, m)}(x_1 | \theta) \prod_{k=1}^{N-1} f_{spd(t_{k+1}, m) | spd(t_k, m) = x_k}(x_{k+1} | \theta)$$

Où $\theta = (\kappa, \theta, \sigma)$ les paramètres du modèle à estimer. La log-vraisemblance du modèle CIR est donnée par :

$$\log L_N(\theta) = \log(f_{spd(t_1, m)}(x_1 | \theta)) + (n-1) \log c + \sum_{i=1}^{N-1} -u(t_i) - v(t_{i+1}) + \frac{q}{2} \frac{v(t_{i+1})}{u(t_i)} + \log I_q(2\sqrt{u(t_i)v(t_{i+1})}) + 2\sqrt{u(t_i)v(t_{i+1})}$$

Avec :

$$u(t_i) = c spd(t_i, m) e^{-\kappa\Delta}, \quad v(t_{i+1}) = c spd(t_{i+1}, m)$$

Enfin la maximisation de la log-vraisemblance avec comme initialisation de l'algorithme numérique les paramètres estimés par régression (voir section précédente) permettent de déduire l'estimation finale des paramètres du modèle :

$$\hat{\theta} = \operatorname{argmax}_{\theta} \log L_N(\theta)$$

6. CONVERSION DES CORRELATIONS CIBLES EN CORRELATION ESG

Cette section présente la méthodologie de calcul de la matrice de corrélation entre les mouvements browniens du générateur de scénarios économiques ainsi que les détails techniques associés à chaque modèle.

Liens entre facteur de risques observables et incréments Browniens

Considérons un facteur de risque C modéliser par une Equation Différentielle Stochastique (EDS) de la forme :

$$dC_t = \mu(t, C_t)dt + \sigma(t, C_t)dW_t$$

Avec :

- $\mu(t, C_t)$ le drift
- $\sigma(t, C_t)$ le processus de volatilité
- W mouvement brownien standard

Soit G le facteur de risque observable associé au facteur de risque C . G correspond à la variation ou au log rendement de la variable Y qui est elle-même une fonction de C (i.e. $Y = Y(C)$)

$$G_t = \begin{cases} Y_t - Y_{t-\Delta} \\ \text{ou} \\ \ln\left(\frac{Y_t}{Y_{t-\Delta}}\right) \end{cases}$$

Dans la suite de ce rapport, Δ correspond au pas de temps de la série de données ou le pas de discrétisation de l'EDS.

La dynamique du facteur de risque C dépend d'un ensemble de paramètres noté $\mathcal{P}$. En appliquant la formule d'Itô, il est possible d'exprimer le facteur de risque observable comme une fonction des paramètres du modèle $\mathcal{P}$ et des accroissements gaussiens ε_t associés au mouvement brownien W :

$$G_t = f(\mathcal{P}, \varepsilon_t)$$

Avec $\varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, I)$ la réalisation du tirage gaussien permettant d'obtenir la trajectoire brownienne W contrôlant la dynamique de C .

En utilisant des approximations, il est possible d'écrire le facteur de risque observable G_t comme une fonction des incréments gaussiens ε_t pour tous les modèles considérés.

$$G_t \approx \text{constant} + f(\mathcal{P}, \varepsilon_t)$$

Où la fonction f dépend des paramètres du modèle $\mathcal{P}$, (et potentiellement de la maturité considérée).

Pour chacun des modèles considérés, nous détaillons les formules d'approximations permettant d'obtenir la fonction de lien f .

Taux réels/Inflation : Vasicek à deux facteurs (V2F)

Le facteur de risque observable correspond aux prix (ou taux) associés aux zéros-coupon réels (resp. OATI) de différentes maturités. Le taux réel (resp. taux d'inflation) en composition continue en date t de maturité résiduelle m , notée $R^r(t, m)$, est déduit des prix ZC réels (resp. OATI) par la formule suivante :

$$R^r(t, m) = -\frac{1}{m} \ln(P^r(t, m)),$$

avec $P^r(t, m)$ le prix du ZC réel (resp. OATI) de maturité résiduelle m en date t .

Le facteur de risque observable associé aux taux réels correspond à la variation de taux réels en composition continue :

$$G_t^m = R^r(t, m) - R^r(t - \Delta, m),$$

avec Δ le pas de temps historique.

La variation de taux entre deux dates est donnée par :

$$\begin{aligned}
G_t^m &= R^r(t, m) - R^r(t - \Delta, m) \\
&= -\frac{1}{m} \ln \left(\frac{P^r(t, m)}{P^r(t - \Delta, m)} \right) \\
&= \frac{1}{m} (\Delta r_t B_1(m) + \Delta m_t B_2(m)),
\end{aligned}$$

avec $\Delta r_t = r_t - r_{t-\Delta}$, $\Delta m_t = m_t - m_{t-\Delta}$; les fonctions B_1 and B_2 sont données par :

$$\begin{aligned}
B_1(m, \Theta) &= \frac{1 - e^{-\alpha_1 m}}{\alpha_1}, \\
B_2(m, \Theta) &= \frac{\alpha_1}{\alpha_1 - \alpha_2} \left(\frac{1 - e^{-\alpha_2 m}}{\alpha_2} - \frac{1 - e^{-\alpha_1 m}}{\alpha_1} \right).
\end{aligned}$$

En particulier, pour $t = T_1$:

$$\begin{aligned}
\Delta m_t &= \sqrt{\mathbb{V}(m, \Theta, \Delta)} \varepsilon_t^{r,(1)} + \mu + e^{-\alpha_2 \Delta} (m_0 - \mu) \\
\Delta r_t &= \sqrt{\mathbb{V}(r, \Theta, \Delta)} \left(\rho(m, r, \Theta, \Delta) \varepsilon_t^{r,(1)} + \sqrt{1 - \rho(m, r, \Theta, \Delta)^2} \varepsilon_t^{r,(2)} \right) + \mu + e^{-\alpha_1 \Delta} (r_0 - \mu) \\
&\quad + \frac{\alpha_1}{\alpha_1 - \alpha_2} (m_0 - \mu) (e^{-\alpha_2 \Delta} - e^{-\alpha_1 \Delta}).
\end{aligned}$$

Avec:

- $\mathbb{V}(m, \Theta, \Delta) = \text{Var}^{\mathbb{P}^*}(m_{T_k} | \mathcal{F}_{T_{k-1}}) = \frac{\sigma_2^2}{2\alpha_2} (1 - e^{-2\alpha_2 \Delta}),$
- $\mathbb{V}(r, \Theta, \Delta) = \text{Var}^{\mathbb{P}^*}(r_{T_k} | \mathcal{F}_{T_{k-1}}) = \left(\frac{\alpha_1}{\alpha_1 - \alpha_2} \right)^2 \sigma_2^2 \left(\frac{1}{2\alpha_2} (1 - e^{-2\alpha_2 \Delta}) - \frac{2}{\alpha_1 + \alpha_2} (1 - e^{-(\alpha_1 + \alpha_2) \Delta}) + \frac{1}{2\alpha_1} (1 - e^{-2\alpha_1 \Delta}) \right) + \frac{\sigma_1^2}{2\alpha_1} (1 - e^{-2\alpha_1 \Delta}),$
- $\mathbb{Cov}(m, r, \Theta, \Delta) = \text{Cov}^{\mathbb{P}^*}(m_{T_k}, r_{T_k} | \mathcal{F}_{T_{k-1}}) = \frac{\alpha_1}{(\alpha_1 - \alpha_2)} \sigma_2^2 \left(\frac{1}{2\alpha_2} (1 - e^{-2\alpha_2 \Delta}) - \frac{1}{\alpha_1 + \alpha_2} (1 - e^{-(\alpha_1 + \alpha_2) \Delta}) \right).$

De plus la corrélation conditionnelle :

$$\rho(m, r, \Theta, \Delta) := \frac{\mathbb{Cov}(m, r, \Theta, \Delta)}{\sqrt{\mathbb{V}(m, \Theta, \Delta)} \sqrt{\mathbb{V}(r, \Theta, \Delta)}}$$

Ainsi, le facteur de risque observable :

$$\begin{aligned}
\widehat{G}_t^m &\triangleq m \times G_t^m \\
&= \Delta r_t B_1(m) + \Delta m_t B_2(m) \\
&= \text{constant} + Z_1^r \varepsilon_t^{r,(1)} + Z_2^r \varepsilon_t^{r,(2)},
\end{aligned}$$

Où les variables $(Z_i^r)_{i \in \{1,2\}}$ dépendent implicitement de la maturité considérée pour le facteur long terme et court terme :

- $Z_1^r = B_1(m) \sqrt{\mathbb{V}(r, \Theta, \Delta)} \rho(m, r, \Theta, \Delta) + B_2(m) \sqrt{\mathbb{V}(m, \Theta, \Delta)},$
- $Z_2^r = B_1(m) \sqrt{\mathbb{V}(r, \Theta, \Delta)} \sqrt{1 - \rho(m, r, \Theta, \Delta)^2}.$

Immobilier/Action Non Cotée /Action (Black-Scholes, RSLN2)

Le modèle de Black-Scholes (BS) modélise la dynamique du rendement de l'actif (immobilier/action non cotée). Dans le modèle de Black-Scholes, le rendement du l'indice S suit la dynamique suivante

$$\frac{dS(t)}{S(t)} = \mu dt + \sigma dW_t^S,$$

Avec σ paramètre de volatilité, μ le drift du titre et W^S un mouvement brownien standard.

Remarque : Pour le modèle RSLN2, la loi conditionnellement au régime est donnée par un modèle de Black-Scholes. Ainsi, la dynamique du facteur de risque conditionnellement au régime correspond au modèle BS.

La discrétisation exacte du rendement du titre est donnée pour $1 \leq k \leq N$ par :

$$S(T_k) = S(T_{k-1}) \exp \left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) (T_k - T_{k-1}) + \sigma (W_{T_{k+1}} - W_{T_k}) \right).$$

Ainsi, le facteur de risque observable est donné par :

$$G_t^s = \log \left(\frac{S(t)}{S(t-\Delta)} \right) = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) \Delta + \sigma \sqrt{\Delta} \varepsilon_t^s$$

Crédit (CIR)

Le facteur de risque observable correspond aux spreads logarithmiques. Le spread logarithmique de maturité m en date t est déduit du prix des zéros coupons risqués et nominaux par la relation suivante :

$$Spd(t, m) = -\frac{1}{m} \ln \left(\frac{P^c(t, m)}{P^n(t, m)} \right)$$

Le facteur de risque observable associé au driver crédit correspond à la variation des spreads

$$G_t^m = Spd(t, m) - Spd(t - \Delta, m)$$

La dynamique du spread de crédit $spd(t, m)$ est donné par un modèle CIR :

$$dspd(t, m) = \kappa(\theta - spd(t, m))dt + \sigma \sqrt{spd(t, m)} dW_t$$

Pour le calcul de la covariance induite par le modèle et l'expression du facteur de risque observable, nous utilisons une approximation dite de *freezing* :

$$\widetilde{G_t^{m,R}} = spd(t + \Delta, m) - spd(t, m) \approx \kappa(\theta - spd(0, m))\Delta + \sigma \sqrt{spd(0, m)} \varepsilon_t^{cred}$$

Remarque : le facteur de risque observable suit une loi normale grâce à l'hypothèse de freezing et le calcul des corrélations CIR $\times$ autres drivers est identique au calcul des corrélations BS $\times$ autres drivers.

Corrélations induites par le modèle

Soit C^1 et C^2 les drivers de risques associés aux modèles de diffusion introduit précédemment. Le facteur de risque observable G_t^1 associé au driver C^1 est donné par :

$$G_t^1 = f_1(\mathcal{P}^1, \varepsilon_t^1) \approx constant + Z^1 \cdot \varepsilon_t^1$$

Où la variable Z^1 dépend implicitement des paramètres du modèle $\mathcal{P}^1$. De la même manière, le facteur de risque observable G_t^2 associé à la variable Z^2 dépend implicitement des paramètres du modèle $\mathcal{P}^2$

$$G_t^2 = f_2(\mathcal{P}^2, \varepsilon_t^2) \approx constant + Z^2 \cdot \varepsilon_t^2,$$

La corrélation induite par le modèle entre les facteurs de risques observables G_t^1 et G_t^2 est donné par :

$$\begin{aligned} \rho_{1,2}^{target} &= cor(G_t^1, G_t^2) \\ &= cor(f_1(\mathcal{P}^1, \varepsilon_t^1), f_2(\mathcal{P}^2, \varepsilon_t^2)) \\ &\approx cor(Z^1 \cdot \varepsilon_t^1, Z^2 \cdot \varepsilon_t^2) \\ &:= F_{\mathcal{P}^1, \mathcal{P}^2}(\rho_{1,2}^{ESG}), \end{aligned}$$

Où $\rho_{1,2}^{ESG}$ est la corrélation entre les mouvements browniens du GSE.

Corrélations V2F-V2F

Dans cette section nous détaillons la fonction de lien entre $F_{\mathcal{P}^1, \mathcal{P}^2}$ et le calcul de la corrélation $\rho_{1,2}^{ESG}$ à partir de la cible de corrélation historique $\rho_{1,2}^{target}$ dans le cas où chacun des drivers est modélisé par un V2F (exemple : corrélation inflation $\times$ taux réels)

La covariance théorique induite par le modèle est donnée par :

$$\text{cov}\left(\widehat{G_t^{m,R_d}}, \widehat{G_t^{m,R_f}}\right) = \text{cov}\left([Z_1^{R_d} \varepsilon_t^{R_d,1} + Z_2^{R_d} \varepsilon_t^{R_d,2}], [Z_1^{R_f} \varepsilon_t^{R_f,1} + Z_2^{R_f} \varepsilon_t^{R_f,2}]\right)$$

Avec : Z_1^r, Z_2^r calculé en section 1.4.1.

Hypothèses :

- La corrélation est supposée identique entre les deux V2F :

$$\rho_{R_d,R_f}^{ESG} = \text{cor}\left(\varepsilon_t^{R_d,1}, \varepsilon_t^{R_f,1}\right) = \text{cor}\left(\varepsilon_t^{R_d,2}, \varepsilon_t^{R_f,2}\right)$$

- Décorrélations entre les facteurs associés aux différents drivers :

$$0 = \text{cor}\left(\varepsilon_t^{R_d,2}, \varepsilon_t^{R_f,1}\right) = \text{cor}\left(\varepsilon_t^{R_d,1}, \varepsilon_t^{R_f,2}\right)$$

La corrélation induite par modèle est donnée par :

$$\rho_{R_d,R_f}^{model} = \frac{Z_1^{R_d} Z_1^{R_f} + Z_2^{R_d} Z_2^{R_f}}{\sqrt{(Z_1^{R_d})^2 + (Z_2^{R_d})^2} \sqrt{(Z_1^{R_f})^2 + (Z_2^{R_f})^2}} \times \rho_{R_d,R_f}^{ESG}$$

La corrélation entre les mouvements browniens du GSE est déduite de la corrélation historique cible par la formule de passage suivante :

$$\rho_{R_d,R_f}^{ESG} = \frac{\sqrt{(Z_1^{R_d})^2 + (Z_2^{R_d})^2} \sqrt{(Z_1^{R_f})^2 + (Z_2^{R_f})^2}}{Z_1^{R_d} Z_1^{R_f} + Z_2^{R_d} Z_2^{R_f}} \times \rho_{R_d,R_f}^{target}$$

Corrélations V2F-Black-Scholes

Dans cette section nous détaillons la fonction de lien entre $F_{\mathcal{P}^1, \mathcal{P}^2}$ et le calcul de la corrélation $\rho_{1,2}^{ESG}$ à partir de la cible de corrélation historique $\rho_{1,2}^{target}$ dans le cas où un des drivers est modélisé par un V2F et l'autre est modélisé par :

- Black-Scholes/Black-Scholes à changement de régime (exemple : corrélation inflation × Action).
- Un modèle de Bachelier pour le facteur de risque observable (exemple : corrélation Taux réels × Crédit).

La covariance induite par le modèle est donnée par :

$$\text{cov}\left(\widehat{G_t^{m,R}}, G_t^S\right) = \sigma[Z_1^R \text{cov}(\varepsilon_t^{R,1}, \varepsilon_t^S) + Z_2^R \text{cov}(\varepsilon_t^{R,2}, \varepsilon_t^S)]$$

Hypothèses : La corrélation entre le facteur observable de l'action et les deux facteurs du V2F est supposée identique :

$$\rho_{R,S}^{ESG} = \text{cor}(\varepsilon_t^{R,1}, \varepsilon_t^S) = \text{cor}(\varepsilon_t^{R,2}, \varepsilon_t^S)$$

Finalement, la corrélation induite par le modèle est donnée par :

$$\rho_{R,S}^{model} = \frac{Z_1^R + Z_2^R}{\sqrt{(Z_1^R)^2 + (Z_2^R)^2}} \times \rho_{R,S}^{ESG}$$

La corrélation entre les mouvements browniens de l'ESG est déduite de la corrélation historique cible par la formule de passage suivante :

$$\rho_{R,S}^{ESG} = \frac{\sqrt{(Z_1^R)^2 + (Z_2^R)^2}}{Z_1^R + Z_2^R} \times \rho_{R,S}^{target}$$

Corrélations Black-Scholes-Black-Scholes

Dans cette section nous détaillons la fonction de lien entre $F_{\mathcal{P}^1, \mathcal{P}^2}$ et le calcul de la corrélation $\rho_{1,2}^{ESG}$ à partir de la cible de corrélation historique $\rho_{1,2}^{target}$ dans le cas où chacun des facteurs de risque observables suit une loi gaussienne (Black-Scholes ou facteur de risque observable type Bachelier).

La corrélation induite par le modèle est :

$$\rho_{S^1, S^2}^{model} = cor(G_t^{S^1}, G_t^{S^2}) = \frac{cov\left(\left(\mu_1 - \frac{\sigma_1^2}{2}\right)t + \sigma_1 \varepsilon_t^{S^1}, \left(\mu_2 - \frac{\sigma_2^2}{2}\right)t + \sigma_2 \varepsilon_t^{S^2}\right)}{\sqrt{var(G_t^{S^1})} \sqrt{var(G_t^{S^2})}} = cor(\varepsilon_t^{S^1}, \varepsilon_t^{S^2}) = \rho_{S^1, S^2}^{ESG}$$

Ainsi, la corrélation cible est égale à la corrélation entre les mouvements browniens du GSE :

$$\rho_{S^1, S^2}^{ESG} = \rho_{S^1, S^2}^{model} = \rho_{S^1, S^2}^{target}$$

Corrélations CIR-V2F

Dans cette section nous détaillons la fonction de lien entre $F_{\mathcal{P}^1, \mathcal{P}^2}$ et le calcul de la corrélation $\rho_{1,2}^{ESG}$ à partir de la cible de corrélation historique $\rho_{1,2}^{target}$ dans le cas où l'un des drivers est modélisé par un CIR et l'autre driver est modélisé par un V2F (exemple : Credit×Inflation).

La dynamique du spread de crédit $spd(t, m)$ est donné par un modèle CIR :

$$dspd(t, m) = \kappa(\theta - spd(t, m))dt + \sigma\sqrt{spd(t, m)} dW_t$$

Pour le calcul de la covariance induite par le modèle, nous utilisons l'approximation dite de freezing (voir Annexe Crédit CIR) suivante :

$$\widehat{G}_t^{m, R} = spd(t + \Delta, m) - spd(t, m) \approx \kappa(\theta - spd(0, m))\Delta + \sigma\sqrt{spd(0, m)} \varepsilon_t^{cred}$$

La covariance induite par le modèle est alors donnée par :

$$cov\left(\widehat{G}_t^{m, R}, \widehat{G}_t^{m, cred}\right) = \sigma_{cred}\sqrt{spd(0, m)}[Z_1^R cov(\varepsilon_t^{R, 1}, \varepsilon_t^{cred}) + Z_2^R cov(\varepsilon_t^{R, 2}, \varepsilon_t^{cred})]$$

Hypothèses : La corrélation est identique pour les deux facteurs du V2F :

$$\rho_{R, cred}^{ESG} = cor(\varepsilon_t^{R, 1}, \varepsilon_t^{cred}) = cor(\varepsilon_t^{R, 2}, \varepsilon_t^{cred})$$

La corrélation induite par le modèle est alors donnée par :

$$\rho_{R, cred}^{model} = \frac{Z_1^R + Z_2^R}{\sqrt{(Z_1^R)^2 + (Z_2^R)^2}} \times \rho_{R, cred}^{ESG}$$

La corrélation entre les mouvements browniens de l'ESG est déduite de la corrélation historique cible par la formule de passage suivante :

$$\rho_{R, cred}^{ESG} = \frac{\sqrt{(Z_1^R)^2 + (Z_2^R)^2}}{(Z_1^R + Z_2^R)} \times \rho_{R, cred}^{target}$$

Corrélations CIR-Black-Scholes

Dans cette section nous détaillons la fonction de lien entre $F_{\mathcal{P}^1, \mathcal{P}^2}$ et le calcul de la corrélation $\rho_{1,2}^{ESG}$ à partir de la cible de corrélation historique $\rho_{1,2}^{target}$ dans le cas où l'un des drivers est modélisé par un CIR et l'autre driver est modélisé par un Black-Scholes (exemple : Crédit×Action).

En utilisant l'hypothèse de freezing, le calcul de la covariance induite par le modèle est donné par :

$$cov\left(\widehat{G}_t^{m, cred}, G_t^S\right) = \sigma_{cred}\sqrt{spd(0, m)}\sigma_S cov(\varepsilon_t^S, \varepsilon_t^{cred})$$

La corrélation induite par le modèle est alors donnée par :

$$\rho_{S, cred}^{model} = \rho_{S, cred}^{ESG}$$

Ainsi, la corrélation cible est égale à la corrélation entre les mouvements browniens du GSE :

$$\rho_{S,cred}^{ESG} = \rho_{S,cred}^{target}$$

10. References

- Ahlgrim, K. C., D'Arcy, S. P., & Gorvett, R. W. (2005). Modeling financial scenarios: A framework for the actuarial profession. In Proceedings of the Casualty Actuarial Society (Vol. 92, No. 177, pp. 177-238). Arlington, VA: Casualty Actuarial Society.
- Alfonsi, Aurélien. "On the discretization schemes for the CIR (and Bessel squared) processes." *Monte Carlo Methods Appl.* (2005).
- Hervé Andrès, Alexandre Boumezoued, Grzegorz Darkiewicz-Moniuszko, Rikiya Ino, Daren Lockwood, Fiona Ng, and Russell Ward (2022). Alternative asset classes: Why and what to model, and considerations for risk management
<https://fr.milliman.com/fr-fr/insight/alternative-asset-classes-why-and-what-to-model-and-considerations-for-risk-management>
- Deelstra, G. and Delbaen, F (1998). Convergence of Discretized Stochastic (Interest Rate) Processes with Stochastic Drift Term, *Appl. Stochastic Models Data Anal.* 14, pp. 77-84.
- Diop, A (2003) Sur la discrétisation et le comportement à petit bruit d'EDS multidimensionnelles dont les coefficients sont à dérivées singulières, phd Thesis, INRIA.
- Economic and Budget Analysis (hypothèses économiques utilisées par l'administration américaine pour le vote du budget 2023).
- Fisher, J. D., Geltner, D. M., & Webb, R. B. (1994). Value indices of commercial real estate: a comparison of index construction methods. *The journal of real estate finance and economics*, 9(2), 137-164.
- Hardy, "A Regime-Switching Model of Long-Term Stock Returns", *North American Actuarial Journal*, 6:1, 171-173, 2001
- Hull, J. C., & White, A. D. (1994). Numerical procedures for implementing term structure models II: Two-factor models. *The Journal of Derivatives*, 2(2), 37-48.
- Higham, N. J. (1988). Computing a nearest symmetric positive semidefinite matrix. *Linear algebra and its applications*, 103, 103-118.
- Pennacci G (1991). Identifying the Dynamics of Real Interest Rates and Inflation: Evidence Using Survey Data," *Review of Financial Studies* 4, 1991, pp. 53-86.
- Risa S. (2001) Nominal and Inflation Indexes Yields: Separating Expected Inflation and Inflation Risk Premia, Columbia University Working Paper 2001.
- Roncalli, T., Guenedal, T. L., Lepetit, F., Roncalli, T., & Sekine, T. (2020). Measuring and Managing Carbon Risk in Investment Portfolios.
- Lizieri, C., Satchell, S., & Wongwachara, W. (2012). Unsmoothing Real Estate Returns: A Regime-Switching Approach. *Real Estate Economics*, 40(4), 775-807.

11. Mentions légales

© Milliman SAS, 2022. Tous droits réservés. Le titulaire du droit d'auteur portant sur l'ensemble du contenu de ce document est la société Milliman SAS, Paris, France (« Milliman »). Les informations contenues dans ce document (« Informations ») sont fournies uniquement à titre d'information générale. Les Informations ne sont ainsi destinées à servir qu'à titre de simple support de discussion. Milliman ne donne aucune garantie quant au caractère exhaustif, exact et opportun des Informations. L'usage de ces Informations requiert l'intervention d'un professionnel qualifié, notamment en vue d'établir tout examen approfondi du profil de risque. Toute adaptation, distribution, reproduction, publication, ou traduction de tout ou partie de ces Informations n'est permise que moyennant l'autorisation écrite expresse préalable de Milliman.



Milliman is among the world's largest providers of actuarial and related products and services. The firm has consulting practices in life insurance and financial services, property & casualty insurance, healthcare, and employee benefits. Founded in 1947, Milliman is an independent firm with offices in major cities around the globe.

milliman.com

© 2022 Milliman, Inc. All Rights Reserved. The materials in this document represent the opinion of the authors and are not representative of the views of Milliman, Inc. Milliman does not certify the information, nor does it guarantee the accuracy and completeness of such information. Use of such information is voluntary and should not be relied upon unless an independent review of its accuracy and completeness has been performed. Materials may not be reproduced without the express consent of Milliman.